

# Topologiczna Mechanika Substratu

Piotr Szopinski

2026-01-01

# Spis treści

|                                                                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Wstęp</b>                                                                                                   | <b>1</b> |
| <b>0 Aksjomaty 0-Matrycy (substratu) , czyli mechaniczny „silnik” rzeczywistości</b>                           | <b>2</b> |
| 0.1 Odrzucenie niefizycznej pustki . . . . .                                                                   | 2        |
| 0.2 Sprężystość z czystej kinetyki, Birkhoff–Khinchin theorem i koncepcja czasu wirtualnego . . .              | 3        |
| 0.3 Reżim krytyczny osnowy, asymptotyczna bariera siłowa i mechanizm plastycznego płynięcia .                  | 4        |
| 0.3.1 Asymptotyczny zakaz styku fizycznego i trwałego zakleszczenia . . . . .                                  | 5        |
| 0.3.2 Klauzula Krytycznego Przemieszczenia pod wpływem naprężeń ścinających . . . . .                          | 5        |
| 0.3.3 Warunek mikroskopowy powrotu do stanu podstawowego . . . . .                                             | 6        |
| 0.4 Stan Relaksacji: Autoregulacja 0-Matrycy . . . . .                                                         | 6        |
| 0.5 Narodziny Błony (Wielkie Wydarzenie i defekt topologiczny) . . . . .                                       | 6        |
| 0.6 Aksjomat Skończoności Fizycznej: Kategoryczne wykluczenie osobliwości i „czarnych dziur” .                 | 7        |
| 0.7 Kreacja pierwszych zniekształceń: Alternatywa dla Wielkiego Wybuchu . . . . .                              | 7        |
| <b>1 Formalizm Mechaniki Substratu Topologicznego – czas emergentny, dynamika i kinematyka relatywistyczna</b> | <b>9</b> |
| 0.1 Czas w ujęciu TSM – od lokalnej gęstości osnowy do mierzonego upływu zjawisk . . . . .                     | 9        |
| 0.1.1 Granica poznania i eliminacja fluktuacji sub-planckowskich . . . . .                                     | 9        |
| 0.1.2 Matematyczny formalizm uśredniania – Efektywna Gęstość Substratu . . . . .                               | 9        |
| 0.1.3 Kanoniczna definicja czasu makroskopowego . . . . .                                                      | 11       |
| 0.1.4 Kinematyczna dylatacja czasu jako izotropowe spiętrzenie osnowy . . . . .                                | 11       |
| 0.1.5 Dylatacja grawitacyjna – związek z potencjałem $\Phi$ . . . . .                                          | 12       |
| 0.1.6 Matematyczna spójność z czasem tła . . . . .                                                             | 12       |
| 0.2 Elastodynamika 4D osnowy i mikroskopowa geneza prędkości światła . . . . .                                 | 13       |
| 0.2.1 Tensor odkształceń i równanie falowe w 4-Matrycy . . . . .                                               | 13       |
| 0.2.2 Dynamiczny opór relaksacyjny i sprzężenie skal prędkości . . . . .                                       | 14       |
| 0.2.3 Zachowawczy charakter propagacji falowej i brak dyssypacji energii . . . . .                             | 15       |
| 0.2.4 Status fali podłużnej: Superluminalne fale gęstości 4D i fluktuacje czasu . . . . .                      | 15       |
| 0.3 Ośrodek i przestrzeń: Globalne zakleszczenie i izotropowa 3-brana . . . . .                                | 16       |
| 0.3.1 Stan globalnego zakleszczenia . . . . .                                                                  | 16       |
| 0.3.2 Izotropowa 3-brana jako defekt topologiczny . . . . .                                                    | 16       |
| 0.4 Kinematyka nieliniowa: Emergencja metryki $g_{ab}$ z odkształcenia . . . . .                               | 17       |
| 0.5 Dynamika falowa Substratu i równania pola . . . . .                                                        | 17       |
| 0.6 Podwójny reżim elasto-dynamiki: Fale sprężyste a nieliniowa blokada topologiczna . . . . .                 | 18       |
| 0.6.1 Reżim I: Liniowa relaksacja akustyczna ( $\phi < \phi_{\text{lock}}$ ) . . . . .                         | 18       |
| 0.6.2 Reżim II: Nieliniowa blokada topologiczna ( $\phi \geq \phi_{\text{lock}}$ ) . . . . .                   | 18       |
| 0.7 Aksjomat materii: Skwantowane węzły topologiczne i rygorystyczne rozdzielanie masy od ładunku              | 18       |
| 0.7.1 Matematyczna geneza kwantowania materii . . . . .                                                        | 19       |
| 0.7.2 Ruch płynny i asymptotyczne wygaszenie barier dyskretnych . . . . .                                      | 19       |
| 0.8 Wyprowadzenie kinematyki relatywistycznej z hydro-elastyczności 0-Matrycy (substratu) . . .                | 20       |
| 0.8.1 Konstrukcja prędkości i kontrakcja długości . . . . .                                                    | 20       |
| 0.8.2 Energia, pęd i masa relatywistyczna . . . . .                                                            | 20       |

|          |                                                                                                                                                                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 0.8.3    | Związek energii i pędu – relacja dyspersyjna . . . . .                                                                                                                                                     | 21        |
| 0.9      | 1.9. Zmienna propagacja fal (lokalne $c_{\perp}$ ) i stałe materiałowe . . . . .                                                                                                                           | 21        |
| 0.10     | Podsumowanie Rozdziału . . . . .                                                                                                                                                                           | 22        |
| <b>1</b> | <b>Węzły topologiczne, emergencja solitoniczna i struktura materii w TSM – formalizm elastodynamiki 4D, model Faddeeva–Skyrme’a, hydrodynamika bezwładności oraz geometryczne pochodzenie spinu i masy</b> | <b>24</b> |
| 1.1      | Czas lokalny w formalizmie dynamiki Substratu – osadzenie i dylatacja temporalna . . . . .                                                                                                                 | 24        |
| 1.2      | Mikroskopowy mechanizm skończonej ściśliwości i rygorystyczny formalizm elasto-dynamiczny w $\mathbb{R}^4$ . . . . .                                                                                       | 25        |
| 1.2.1    | 2.1.1. Stan globalnego zakleszczenia i skończona sztywność objętościowa . . . . .                                                                                                                          | 25        |
| 1.2.2    | 2.1.2. Pełny rozkład Hodge’a-Helmholtza pola przemieszczeń w $\mathbb{R}^4$ . . . . .                                                                                                                      | 25        |
| 1.2.3    | 2.1.3. Równania ruchu, separacja modów i warunek cechowania . . . . .                                                                                                                                      | 26        |
| 1.2.4    | 2.1.4. Rzutowanie $3D + x^4$ : Rozszerzona mapa pól fizycznych . . . . .                                                                                                                                   | 27        |
| 1.3      | 2.2. Sformalizowany model Faddeeva-Skyrme’a (FS-TSM), załamanie superpozycji i emergencja leptonów . . . . .                                                                                               | 28        |
| 1.3.1    | 2.2.1. Nieliniowa konwersja modów i próg plastyczności . . . . .                                                                                                                                           | 28        |
| 1.3.2    | 2.2.2. Rozszerzony Lagrangian 4D i rozwiązanie niestabilności Derricka . . . . .                                                                                                                           | 28        |
| 1.3.3    | 2.2.3. Dualizm Skyrmion-Hopfion w przestrzeni wielowymiarowej . . . . .                                                                                                                                    | 29        |
| 1.3.4    | 2.2.4. Emergencja masy leptonów i geometryczne wyprowadzenie Reguły Koidego . . . . .                                                                                                                      | 29        |
| 1.4      | 2.3. Ontologia Baryonu: Warkocze topologiczne i chiralna frustracja . . . . .                                                                                                                              | 29        |
| 1.4.1    | 2.3.1. Struktura warkoczowa barionów i eliminacja cząstek wymiany . . . . .                                                                                                                                | 29        |
| 1.4.2    | 2.3.2. Różnica mas $m_n > m_p$ jako efekt energii frustracji chiralnej . . . . .                                                                                                                           | 30        |
| 1.4.3    | 2.3.3. Geometryczna blokada rozpadu $\beta$ w jądrach atomowych . . . . .                                                                                                                                  | 30        |
| 1.5      | 2.4. Hydrodynamiczny mechanizm bezwładności i zniesienie bariery Peierlsa-Nabarro . . . . .                                                                                                                | 30        |
| 1.5.1    | 2.4.1. Masa jako zintegrowana energia odkształcenia sprężystego . . . . .                                                                                                                                  | 30        |
| 1.5.2    | 2.4.2. Ruch bezstratny jako transfer stanu odkształcenia . . . . .                                                                                                                                         | 31        |
| 1.5.3    | 2.4.3. Zniesienie barier dyskretnych (Efekt Peierlsa-Nabarro) . . . . .                                                                                                                                    | 31        |
| 1.6      | 2.5. Geometryczna istota ładunku elektrycznego i jego rozdzielenie od masy . . . . .                                                                                                                       | 31        |
| 1.7      | 2.6. Antymateria jako inwersja topologiczna i chiralna . . . . .                                                                                                                                           | 32        |
| 1.7.1    | 2.6.1. Chiralność splotu . . . . .                                                                                                                                                                         | 32        |
| 1.7.2    | 2.6.2. Mechanizm anihilacji . . . . .                                                                                                                                                                      | 32        |
| 1.8      | 2.7. Geometryczne pochodzenie spinu $1/2$ i podwójne nakrycie przestrzeni konfiguracji . . . . .                                                                                                           | 32        |
| 1.9      | Podsumowanie Rozdziału 2 . . . . .                                                                                                                                                                         | 33        |

# Wstęp

asdfasdfaa sadf sadf asd fasd fas df sda % następny będzie 0

# ROZDZIAŁ 0.

## Aksjomaty 0-Matrycy (substratu) , czyli mechaniczny „silnik” rzeczywistości

Oto propozycja nowego, mechanicznego opisu rzeczywistości, który pozwala w prosty sposób wyjaśnić najważniejsze wnioski płynące z Ogólnej Teorii Względności oraz Modelu Standardowego. TSM (Topological Substrate Mechanics) nie próbuje na siłę łączyć tych dwóch teorii na ich obecnym poziomie. Zamiast tego schodzi piętro niżej – do głębokiej mechaniki świata mikro – i stamtąd naturalnie wyprowadza znane nam zjawiska, takie jak spowalnianie czasu czy prędkość światła  $c$ .

Według TSM prędkości większe od  $c$  są jak najbardziej możliwe, ale w czwartym wymiarze przestrzennym. W naszym trójwymiarowym świecie prędkość  $c$  określa po prostu największą prędkość propagacji znanych nam fal poprzecznych. Na najgłębszym, mikroskopowym poziomie pierwotne 0-cząstki mogą oscylować z prędkościami o wiele większymi ( $v \gg c$ ). Te potężne mikro-drgania nie mają jednak nic wspólnego z upływem czasu – ich jedynym zadaniem jest budowanie wewnętrznych naprężeń i ciśnienia całej osnowy. Znany nam czas relatywistyczny wyłania się dopiero wyżej, jako wynik cyklicznego działania i powtarzalnych procesów zorganizowanej materii uwięzionej w naszej branie.

Co więcej, TSM diametralnie upraszcza dotychczasowy Model Standardowy – całkowicie eliminuje potrzebę zakładania istnienia wielu różnych, niezależnych cząstek czy fundamentalnych sił oddziaływań. Pokazuje bowiem, że wszystko, co obserwujemy, sprowadza się do odmiennych kształtów, drgań i odkształceń jednego, wspólnego ośrodka. TSM zbiera najważniejsze osiągnięcia nauki i przekłada skomplikowane równania matematyczne na uniwersalny, zrozumiały dla każdego język mechaniki odkształceń.

### 0.1 Odrzucenie niefizycznej pustki

Jednym z największych wyzwań współczesnej fizyki jest wyjaśnienie natury próżni. Intuicja podpowiada nam, że fala jest zawsze zaburzeniem ośrodka: kamień wrzucony do wody tworzy rozchodzące się kręgi, a dźwięk potrzebuje powietrza, by dotrzeć do naszych uszu. Fizyka klasyczna od dawna akceptuje to jako oczywistość, jednak kiedy przechodzimy do światła czy fal radiowych, nagle godzimy się na to, że przenoszą one energię przez zupełną nicość. To logiczne niedopowiedzenie, którego nie możemy dłużej ignorować.

Odrzucamy ten dogmat, wprowadzając pierwszy aksjomat: przestrzeń nie jest pusta. Jest wypełniona fundamentalnymi elementami materii – 0-cząstkami. Ich wymiary są rzędu sub-planckowskiego, co sprawia, że są one dla naszych obecnych technologii całkowicie niedostrzegalne jako „obiekty”, stanowiąc jednak jednolity, gęsty substrat rzeczywistości.

Cząstki te nie posiadają ładunków ani złożonej struktury wewnętrznej. Jako najprostsze, niepodzielne jednostki materii, charakteryzują się identyczną, elementarną masą – rozumianą wyłącznie jako parametr bezwładności, opisujący opór stawiany przy zmianie stanu ich oscylacji. Masa ta nie jest źródłem pola grawitacyjnego. Grawitacja w TSM jest własnością trwałych deformacji topologicznych, a nie jednorodnego tła. Każda 0-cząstka posiada także ściśle określoną, niezerową objętość własną ( $V_0 > 0$ ). Wykluczamy tym samym z teorii

abstrakcyjny koncept matematycznego „punktu materialnego” o zerowym wymiarze. Ponieważ transformacje relatywistyczne i bariera prędkości  $c$  są w TSM wyłącznie emergentną cechą falową struktury 3-brany, pierwotna mechanika 4D na poziomie sub-planckowskim ma charakter absolutny (nie-relatywistyczny). Pozwala to na realizację pędu i energii kinetycznej przy  $v < c$  bez generowania nieskończoności relatywistycznych, które w tej skali jeszcze nie istnieją.

W tym modelu każdy stan energetyczny osnowy sprowadza się do czystej mechaniki sub-planckowskiej – energii kinetycznej wynikającej z nieustannych oscylacji i kolizji sferycznych reprezentacji tych cząstek. Podkreślamy z całą stanowczością: te pierwotne mikro-oscylacje i pęd 0-cząstek nie mierzą ani nie definiują upływu czasu. Stanowią one wyłącznie mechaniczne źródło energii tła, odpowiedzialne za generowanie globalnego ciśnienia oraz lokalnych gradientów naprężeń w 0-Matrycy. Wszystko, co obserwujemy jako makroskopowe zjawiska fizyczne, wyłoni się dopiero jako echo geometrii tych naprężeń.

## 0.2 Sprężystość z czystej kinetyki, Birkhoff–Khinchin theorem i koncepcja czasu wirtualnego

Tradycyjna fizyka postrzega sprężystość materiałów przez pryzmat „niewidzialnych sprężyn” – sił, które łączą cząstki i stawiają opór przy próbie zmiany ich wzajemnego położenia. W ramach formalizmu TSM odrzucamy ten opis, ponieważ wymaga on zakładania istnienia sił wewnątrz struktury przed wyjaśnieniem samej natury siły. Nie wprowadzamy żadnych dodatkowych pól siłowych ani przyciągających oddziaływań. Zamiast tego, całą sprężystość wywodzimy wyłącznie z przestrzennej dynamiki kolizyjnej 0-cząstek.

Zgodnie z fundamentalnymi założeniami teorii, czas relatywistyczny jest wielkością emergentną i nie istnieje na najgłębszym poziomie strukturalnym 0-Matrycy. Aby jednak móc formalnie opisać kinematykę pierwotnych komponentów osnowy przed wyłonieniem się makroskopowego upływu zjawisk, konieczne jest wprowadzenie pomocniczego instrumentu operacyjnego. W tym celu definiujemy pojęcie **wirtualnej sekundy** ( $\tau_{\text{virt}}$ ). Stanowi ona elementarny interwał sub-temporalny determinowany wyłącznie przez mikroskopową dynamikę pojedynczej 0-cząstki: jedna wirtualna sekunda odpowiada dokładnie jednemu cyklowi oscylacji (uderzeniu) cząstki od ściany do ściany wewnątrz jej optymalnej, podstawowej komórki konfiguracyjnej. Taka aksjomatyzacja pozwala na rygorystyczne posługiwanie się pojęciem częstotliwości i prędkości w skali mikro, bez popadania w błąd błędnego koła (*petitio principii*) przy późniejszym wyprowadzaniu czasu emergentnego.

Wprowadzenie czasu wirtualnego pozwala na precyzyjne sformułowanie kluczowej tezy: pierwotne 0-cząstki są wyłącznie niepodzielnymi, sztywnymi obiektami geometrycznymi o fizycznym promieniu  $R_0$  i masie bezwzględnej  $m_0$ . Pozorna „sfera oddziaływania” o promieniu krytycznym  $r_{\text{crit}}$  jest zjawiskiem o charakterze czysto kinetycznym, wynikającym z ekstremalnej prędkości mikro-oscylacji ( $v \gg c$ ). Stan ten w sposób ścisły opisuje **Birkhoff–Khinchin theorem** (twierdzenie ergodyczne Birkhoffa–Khinchina). Ponieważ ruch cząstki w ograniczonej przestrzeni komórki jest procesem stochastycznie stacjonarnym w skali czasu sub-planckowskiego, średnia pozycja obiektu mierzona w czasie wirtualnym staje się tożsama z przestrzennym rozkładem gęstości prawdopodobieństwa jego obecności. Cząstka, poprzez swoją gigantyczną prędkość i nieskończenie krótki czas powrotu Poincarégo, dosłownie wypełnia swoją fizyczną obecnością całą dostępną objętość komórki. Z perspektywy zewnętrznej tworzy to dynamiczną, nieprzenikalną tarczę o symetrii sferycznej.

Aby sformalizować ten mechanizm i powiązać go z geometrycznymi granicami upakowania osnowy, rozważmy 0-cząstkę uwięzioną wewnątrz lokalnej klatki (sąsiedztwa) o efektywnym liniowym rozmiarze  $L$ . Częstotliwość uderzeń cząstki o geometryczne granice wyznaczone przez sąsiadów, wyrażona w jednostkach czasu wirtualnego, zależy bezpośrednio od wolnej przestrzeni pozostającej między fizycznymi jądrami i przyjmuje postać:

$$f = \frac{v}{2(L - 2R_0)} \quad (0.1)$$

W przypadku kompresji osnowy przez zewnętrzne naprężenia makroskopowe, odległość między środkami sąsiadujących cząstek maleje, co sprowadza efektywny rozmiar klatki  $L$  do granicy wyznaczonej przez sumę promieni sztywnych rdzeni ( $2R_0$ ). W tym granicznym reżimie wolna droga swobodna dąży do zera, co implikuje asymptotyczny, hiperboliczny wzrost częstotliwości zderzeń falowych:

$$\lim_{L \rightarrow 2R_0^+} f = \infty \quad (0.2)$$

Ponieważ w klasycznym ujęciu elastodynamicznym siła jest miarą transferu pędu w jednostce czasu ( $F = \Delta p / \Delta t$ ), nieustanne odbicia cząstki generują efektywną, uśrednioną siłę odpychania  $F_{\text{eff}}$ , działającą na ścianki komórki. Uwzględniając zmianę pędu przy każdym zderzeniu sprężystym ( $\Delta p = 2m_0 v$ ), otrzymujemy ostateczne rzędu wielkości równanie stanu mikroskopowego:

$$F_{\text{eff}} = 2m_0 v \cdot f = \frac{m_0 v^2}{L - 2R_0} \quad (0.2.3)$$

Równanie (0.2.3) stanowi kluczowy wynik formalny niniejszego podrozdziału. Dowodzi ono, że efektywna siła oporu Substratu dąży do nieskończoności ( $F_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ ) przy próbie mechanicznego skompresowania klatki do granicy fizycznych rdzeni cząstek, dając pełną iluzję istnienia nieliniowego, potencjalnego pola siłowego o nieskończonej barierze repulsywnej. Dla struktury osnowy ten gwałtowny wzrost zagęszczenia kolizji oznacza potężny skok lokalnego naporu. Tworzy to wysoce sprężystą strukturę, która stawia opór kompresji – nie dzięki „ukrytym siłom”, lecz dzięki czystej geometrii i transferowi pędu. To prawo stanowi fundament naszej teorii: sprężystość i gradienty naprężeń są emergentną właściwością zagęszczenia zderzeń w ograniczonej przestrzeni. Im bardziej redukujemy przestrzeń między 0-cząstkami, tym potężniejszy gradient naprężeń generuje osnowa.

Jednak kompresja wolumetryczna nie może postępować w nieskończoność. Zanim układ osiągnie niefizyczny stan nieskończonej częstotliwości zderzeń przy idealnym styku granic ( $L \rightarrow 2R_0$ ), lokalny tensor naprężeń przekracza próg  $\sigma_{\text{crit}}$ . Uruchamia to Klauzulę Krytycznego Przemieszczenia – osnowa przechodzi w stan płynięcia plastycznego, co relaksuje nadmierne zagęszczenie kolizji poprzez rekonfigurację sieci. Mechanizm ten wyznacza twardą granicę dla stabilnego upakowania dynamicznego: próg maksymalnego upakowania sfer ( $\phi_{\text{max}}$ ) nie reprezentuje zatem bezpośredniego, mechanicznego styku nagich, niepodzielnych granic jąder o promieniu  $R_0$ . Jest to stan maksymalnego zagęszczenia sfer efektywnych, w którym opisany wyżej asymptotyczny wzrost siły  $F_{\text{eff}}$  uniemożliwia dalsze zbliżenie środków cząstek w reżimie sprężystym, co w pełni harmonizuje z warunkami geometrycznymi zdefiniowanymi w Podrozdziale 0.3.1.

**Wrodzona dysproporcja skali prędkości ( $v \gg c$ ) jest fundamentalnym aksjomatem kinetycznym Substratu (Aksjomat II). Rozdział 1.2 dowodzi jednak, że ta sub-planckowska dysproporcja nie prowadzi do anizotropii makroskopowej, lecz pozwala na rygorystyczne zdefiniowanie bezwymiarowego parametru bezwładności geometrycznej komórek  $\Gamma_{4D}$ , łączącego elastodynamikę mikro- i makroskali.**

### 0.3 Reżim krytyczny osnowy, asymptotyczna bariera siłowa i mechanizm plastycznego płynięcia

Gdyby fundamentalna przestrzeń była nieskończona, pierwotna aktywność kinetyczna 0-cząstek uległaby bezpowrotnemu rozproszeniu, a wzajemne oddziaływania ustałyby w procesie wiecznej ekspansji. Aby rzeczywistość mogła istnieć jako stabilna, zdolna do podtrzymywania deformacji struktura, musi spełniać warunek skończoności geometrycznej.

Nasza fundamentalna przestrzeń to 4-wymiarowa, skończona, lecz geometrycznie zamknięta rozmaitość (strukturalny odpowiednik hipersfery). Brak fizycznych brzegów czy zewnętrznych ścianek nie oznacza nieskończoności – osnowa zamyka się sama w sobie, stanowiąc zamknięte środowisko całkowicie wypełnione 0-cząstkami. Od stanu początkowego znajduje się ona w stanie globalnego zakleszczenia (jamming) – globalny ułamek upakowania geometrycznego przekracza wartość krytyczną  $\phi_c$ .

Oznacza to, że 0-cząstki są trwale uwięzione w swoich komórkach Wignera-Seitza i nie posiadają swobody translacyjnej (makroskopowego przepływu). Stan Zero to zatem nie chaotyczny, swobodny gaz, lecz sztywne, sprężyste szkło topologiczne w 4D, zdolne do utrzymywania i generowania potężnych gradientów naprężeń we wszystkich czterech wymiarach przestrzennych. Jedyne pozostałości pierwotnej dynamiki to lokalne fluktuacje

konfiguracyjne – drobne drgania wokół geometrycznych środków oddziaływania – które nie naruszają globalnej topologii ośrodka.

Ponieważ 0-cząstki są geometrycznie ograniczone i nie mają możliwości ucieczki, są strukturalnie zmuszone do permanentnego wywierania naporu na sąsiadów. Ten stały, kinematyczny stan zakleszczenia sprawia, że osnowa nigdy nie jest rozluźniona – pozostaje w stanie wiecznego, bazowego naprężenia. W tym ujęciu Wszechświat nie jest wtórnie wypełniony energią; on jest tą energią kinetyczną, zablokowaną i uwięzioną w skończonej, zamkniętej geometrii substratu, gotową do manifestacji w postaci sił i mas, gdy tylko w układzie pojawi się materia.

**Klauzula Krytycznego Przemieszczenia (Wyjątek Plastyczności Granicznej):** W reżimie niskich i średnich energii (klasyczna fizyka relatywistyczna i kwantowa) brak swobody translacyjnej 0-cząstek ma charakter absolutny, co gwarantuje stabilność strukturalną osnowy oraz uwięzionych w niej węzłów topologicznych. Dopuszcza się jednak krańcowy wyjątek fizyczny: w stanach skrajnego, sub-planckowskiego naprężenia ścinającego, gdzie lokalna gęstość energii lub gradient ciśnienia przekracza krytyczny próg aktywacji plastycznej  $\text{crit}$  (reżim Wielkiego Wydarzenia lub jądra makroskopowych plazmoidów), osnowa lokalnie przełamuje barierę zakleszczenia (jamming transition). Dochodzi wówczas do wymuszonego, plastycznego płynięcia Substratu, w którym 0-cząstki uzyskują chwilową, lokalną swobodę translacyjną, umożliwiającą im zmianę komórek macierzystych i rekonfigurację topologiczną sieci. Po rozproszeniu energii układ natychmiast powraca do stanu głębokiego zamrożenia konfiguracyjnego, więząc nowo powstałe defekty.

### 0.3.1 Asymptotyczny zakaz styku fizycznego i trwałego zakleszczenia

Fundamentalnym warunkiem zachowania dynamicznej, oscylacyjnej natury 0-Matrycy jest zakaz permanentnego, statycznego zablokowania jej elementów składowych. Choć 0-cząstki charakteryzują się nieściśliwym, twardym jądrem o promieniu  $R_0$  i skończonej objętości  $V_0$ , to bezpośredni styk ich fizycznych granic jest niemożliwy. Wynika to z natury sub-planckowskiej sfery oddziaływań.

Siła odpychania  $F_{\text{int}}$  pomiędzy dwiema sąsiadującymi 0-cząstkami nie jest stała, lecz rośnie nieliniowo wraz ze spadkiem odległości  $r$  między ich środkami geometrycznymi. W miarę zbliżania się do krytycznej odległości granicznej  $r_{\text{crit}}$ , siła ta dąży asymptotycznie do nieskończoności:

$$\lim_{r \rightarrow r_{\text{crit}}^+} F_{\text{int}}(r) = \infty \quad (0.3.01)$$

Gdzie odległość  $r_{\text{crit}}$  jest ściśle większa niż suma promieni twardych jąder:

$$r_{\text{crit}} > 2R_0 \quad (0.3.02)$$

Dzięki tej asymptotycznej barierze siłowej, odległość między 0-cząstkami – nawet w stanach ekstremalnego ścisku topologicznego – pozostaje zawsze minimalna, lecz ściśle większa od zera ( $r > r_{\text{crit}}$ ). Konsekwencją tego mechanizmu jest całkowite wykluczenie fizycznego kontaktu sfer, co zapobiega ich trwałemu zakleszczeniu i gwarantuje, że osnowa zachowuje swój stan ciągłych mikro-oscylacji w każdych warunkach.

### 0.3.2 Klauzula Krytycznego Przemieszczenia pod wpływem naprężeń ścinających

Gdy na dany obszar 0-Matrycy działa ekstremalne ciśnienie zewnętrzne lub lokalne skręcenie topologiczne, odległości międzycząstkowe drastycznie maleją, wywołując gigantyczny wzrost lokalnej gęstości energii oraz naprężeń ścinających  $\sigma$ . W reżimie tym sieć osiąga stan maksymalnego dopuszczalnego upakowania dynamicznego, w którym dalsza kompresja wolumetryczna zostaje zablokowana przez barierę opisaną wzorem 0.3.01.

Jeżeli lokalne naprężenie ścinające przekroczy krytyczny próg plastyczności osnowy:

$$\sigma \geq \sigma_{\text{crit}} \quad (0.3.03)$$

aktywacji ulega **Klauzula Krytycznego Przemieszczenia**. W tym stanie pole siłowe poszczególnych sfer oddziaływań zostaje geometrycznie zniekształcone przez zewnętrzny wektor naprężenia. Ponieważ cząstki nie mogą zmniejszyć swojej objętości ani zbliżyć się bardziej do sąsiadów, jedyną ścieżką relaksacji układu jest kontrolowane, skokowe przemieszczenie 0-cząstki do sąsiedniej komórki przestrzennej (płynięcie plastyczne osnowy).

### 0.3.3 Warunek mikroskopowy powrotu do stanu podstawowego

Proces tego przemieszczenia ma charakter ściśle lokalny i deterministyczny:

- **Wewnątrz strefy krytycznej** ( $\sigma \geq \sigma_{\text{crit}}$ ): 0-cząstka wykonuje translację wzdłuż linii gradientu naprężeń, działając jako nośnik odkształcenia plastycznego (solitonu), nie wchodząc przy tym w fizyczny kontakt z jądrami innych cząstek.
- **Opuszczenie strefy krytycznej**: W momencie, gdy przemieszczająca się 0-cząstka opuszcza obszar objęty stanem krytycznym i naprężenie lokalne spada poniżej progu ( $\sigma < \sigma_{\text{crit}}$ ), cząstka natychmiastowo i w pełni odzyskuje swoją pierwotną, izotropową sferę oddziaływań.

Po odzyskaniu sfery oddziaływań, zdolność do dalszej translacji zostaje natychmiast zablokowana. 0-cząstka zostaje ponownie uwięziona w nowo uformowanej komórce potencjału, powracając do swojego podstawowego reżimu: szybkich, lokalnych mikro-oscylacji wokół nowego położenia równowagi. Energia pierwotnego zaburzenia zostaje w ten sposób rozproszona w postaci falowej, a osnowa w tym punkcie powraca do stanu sprężystego zamrożenia.

## 0.4 Stan Relaksacji: Autoregulacja 0-Matrycy

Każdy punkt 0-Matrycy dąży do stanu relaksacji – konfiguracji, w której napór uderzeń kontaktowych z każdej strony idealnie równoważy się z naporem sąsiednich 0-cząstek. W skali mikro oznacza to, że lokalne zgniecie osnowy natychmiast wywołuje gwałtowny wzrost intensywności zderzeń, co system manifestuje jako lokalny nadmiar naprężenia.

Zjawisko to jest ściśle analogiczne do relaksacji naprężeń w zakleszczonym ośrodku granularnym lub przeciążonym cieple stałym: ponieważ cząstki nie posiadają swobody translacyjnej i nie mogą fizycznie odpłynąć, nadmiar energii kinetycznej jest nieuchronnie przekazywany dalej, z komórki do komórki, poprzez kaskadę zderzeń kontaktowych. System nie pozostawia nadmiaru energii w jednym miejscu – natychmiast rozprasza go w postaci falowej po sąsiednich obszarach, dążąc do ujednolicenia ciśnienia konfiguracyjnego w całej osnowie. Ten mechanizm sprawia, że żadne lokalne odkształcenie nie może pozostać trwale w reżimie niskich energii. Jeśli jakiegokolwiek czynnik zewnętrzny naruszy ten układ, fala sprężysta rozejdzie się po systemie, aż ośrodek powróci do stanu równowagi.

To dążenie do nieustannego wyrównywania naprężeń nazywamy „relaksacją” 0-Matrycy. Proces ten, oprócz natychmiastowej odpowiedzi w skali mikro, posiada również komponentę globalną – powolne, ewolucyjne wygaszanie skrajnych naprężeń tła w czasie kosmicznym, co implikuje minimalną, ciągłą utratę energii przez fale elektromagnetyczne na ekstremalnych dystansach (efekt redshift; szczegółowy opis mechanizmu i struktur galaktycznych znajduje się w osobnym rozdziale kosmologicznym).

## 0.5 Narodziny Błony (Wielkie Wydarzenie i defekt topologiczny)

Jak z 4-wymiarowego, zakleszczonego ośrodka wyłonił się nasz uporządkowany, trójwymiarowy świat? Odpowiedzi dostarcza mechanika defektów topologicznych. Przyjmujemy, że poza zakresem ścisłego opisu TSM leży pierwotne, potężne zaburzenie – Wielkie Wydarzenie – analogiczne w swojej granicznej roli do osłabiwości początkowej w standardowym modelu Wielkiego Wybuchu.

Zdarzenie to zadziało na sztywną, 4-wymiarową 0-Matrycę, wywołując dwa sprzężone efekty:

1. **Skręcenie topologiczne**: W pewnym obszarze osnowa uległa plastycznemu odkształceniu – „przekręceniu”. Powstał trwały defekt topologiczny w postaci trójwymiarowej hiperpowierzchni – **3-brany**.

Granica między skreconą i nieskreconą częścią ośrodka ma z definicji wymiar  $D - 1 = 3$ , co naturalnie tłumaczy trójwymiarowość obserwowalnego Wszechświata. Brana dziedziczy sprężystość macierzystej 4-osnowy i może przenosić fale poprzeczne. Co kluczowe, uformowane na niej makroskopowe defekty są topologicznie zakotwiczone w tym pierwotnym skreconiu; opuszczenie przez nie przestrzeni 3-brany i ucieczka w wolny wymiar 4D wymagałaby energii równej zerwaniu ciągłości całego kontinuum, co trwale więzi całą znaną materię wewnątrz tego trójwymiarowego świata.

2. **Megafluktuacje ciśnienia:** W obrębie świeżo utworzonej 3-brany pierwotne zaburzenie wywołało ekstremalne, lokalne skoki naprężeń. Tam, gdzie naprężenie przekroczyło próg plastyczności  $\phi_{\text{lock}}$ , uformowały się trwale, nieliniowe sploty – **4-wymiarowe węzły topologiczne** ( $\mathcal{W} \neq 0$ ). To pierwsze Cząstki materii.

Obszar 4D poza 3-braną pozostaje sztywnym, niezakłóconym szkłem topologicznym. Ponieważ jest on idealnie sprężysty i pozostaje w równowadze, nie generuje żadnych dodatkowych sił działających na branę – cała dynamika obserwowalnego Wszechświata rozgrywa się w obrębie defektu.

## 0.6 Aksjomat Skończoności Fizycznej: Kategoryczne wykluczenie osobliwości i „czarnych dziur”

W tym miejscu musimy sformułować fundamentalny postulat logiczny, który stanowi najgłębszą linię demarkacyjną między TSM a XX-wiecznym dziedzictwem Ogólnej Teorii Względności (OTW) oraz standardowej mechaniki kwantowej.

**Teoria TSM wprowadza Aksjomat Skończoności Fizycznej: w realnym świecie nieskończoności nie istnieją.** Koncepty matematyczne, w których dowolny parametr fizyczny – taki jak gęstość, ciśnienie, temperatura czy krzywizna przestrzeni – dąży do nieskończoności ( $\infty$ ), są wyłącznie artefaktami niedoskonałych, kontinuum-podobnych modeli matematycznych, pozbawionych bazy mechanistycznej.

Konsekwencją niezerowej objętości własnej 0-Cząstek ( $V_0 > 0$ ) oraz istnienia geometrycznej granicy ich upakowania ( $\phi_{\text{max}}$ ) jest kategoryczny zakaz zapadania się jakiegokolwiek obszaru przestrzeni do bezwymiarowego punktu. Ponieważ 0-Cząstki posiadają twarde jądra kinetyczne, żadna siła we Wszechświecie – włączając w to najbardziej ekstremalne ciśnienie grawitacyjne – nie jest w stanie ścisnąć materii poniżej jej geometrycznego limitu strukturalnego.

Z tego powodu model TSM definitywnie i jednoznacznie wyklucza istnienie **osobliwości grawitacyjnych**, a tym samym obala pojęcie „czarnych dziur” w ich klasycznym, relatywistycznym rozumieniu (jako obiektów o nieskończonej gęstości ukrytych za horyzontem zdarzeń). Obiekty astronomiczne, które współczesna astrofizyka obserwuje w centrach galaktyk i błędnie interpretuje jako czarne dziury, w rzeczywistości są fizycznymi, objętościowymi strukturami o skończonej, ekstremalnej gęstości. **W architekturze TSM obiekty te definiujemy jako zdegenerowane, makroskopowe sploty osnowy – plazmoidy.** Plazmoid to ultrawydajny, relatywistyczny silnik mechaniczny, będący naturalną konsekwencją granicy upakowania 0-Cząstek. Jego dokładną naturę hydrodynamiczną, elektromagnetyczną oraz topologiczną opiszą szczegółowo dalsze rozdziały pracy, jednak już teraz czytelnik musi przyjąć ten fizyczny substytut i odrzucić dogmat o nieskończonym kolapsie grawitacyjnym, aby móc poprawnie zanalizować mechanikę osnowy.

## 0.7 Kreacja pierwszych zniekształceń: Alternatywa dla Wielkiego Wybuchu

W naszym modelu musimy wytyczyć wyraźną granicę poznania. Pytanie o naturę Wielkiego Wydarzenia – co wywołało pierwotne skreconie 4-Matrycy i megafluktuacje – pozostaje kwestią otwartą. Dociekanie pierwotnej przyczyny leży poza ścisłym zakresem tej teorii; jest to sfera czystej spekulacji filozoficznej, a nie weryfikowalnej mechaniki. TSM zaczyna się od momentu, gdy takie zaburzenie już zaistniało.

Możemy jednak, opierając się na Aksjomacie Skończoności Fizycznej i obrazie pierwotnie zakleszczonych osnowy, sformułować rygorystyczną alternatywę dla klasycznej koncepcji „Wielkiego Wybuchu”. Skoro faza osobliwości

początkowej jest geometrycznie niemożliwa (0-cząstki nie mogą zapaść się w punkt), model TSM odrzuca jednorazowy, niefizyczny akt kreacji wszystkiego z osobliwości.

Zamiast tego model dopuszcza scenariusz znacznie bardziej racjonalny: wewnątrz naszej zamkniętej 4-wymiarowej rozmaitości doszło do potężnego, lokalnego zaburzenia – impulsu ciśnienia – który przekreślił część zakleszczonej osnowy, formując 3-brane, a na niej, poprzez megafluktuacje, masowo wygenerował pierwsze węzły topologiczne. Co więcej, teoria nie wyklucza, że podobne procesy zachodzą nadal w odległych, nieobserwowalnych rejonach brany lub w całej 4-bańce, nieustannie kreując nowe obszary uporządkowanej materii. To właśnie w ten sposób, poprzez lokalne przekroczenie progów plastyczności osnowy, powstawały i stale mogą powstawać pierwsze skupiska materii we Wszechświecie.

# ROZDZIAŁ 1.

## Formalizm Mechaniki Substratu Topologicznego – czas emergentny, dynamika i kinematyka relatywistyczna

Zgodnie z aksjomatami sformułowanymi w Rozdziale 0, fundamentalna przestrzeń to 4-wymiarowa, skończona bańka wypełniona zakleszczonymi 0-cząstkami. Zanim przejdziemy do opisu oddziaływań i struktur materialnych, konieczne jest rygorystyczne zdefiniowanie czasu oraz dynamiki samej osnowy. Model TSM całkowicie odrzuca koncepcję absolutnego czasu newtonowskiego oraz relatywistycznej czasoprzestrzeni jako bytu pierwotnego. Czas, podobnie jak przestrzeń, jest zjawiskiem w pełni emergentnym.

### 0.1 Czas w ujęciu TSM – od lokalnej gęstości osnowy do mierzonego upływu zjawisk

#### 0.1.1 Granica poznania i eliminacja fluktuacji sub-planckowskich

0-Matryca w swoim stanie podstawowym charakteryzuje się permanentnymi, mikroskopijnymi drganiami cząstek osnowy wokół ich położeń równowagi, co generuje niekoherentny szum tła (temperaturę Substratu  $T_{\text{sub}}$ ). Zgodnie z zasadą rygoru empirycznego, model TSM kategorycznie odrzuca próbę definiowania czasu poprzez te pierwotne oscylacje.

Wszelkie efekty falowe oraz lokalne zmiany częstotliwości zachodzące bezpośrednio na pojedynczych elementach sieci mają charakter sub-planckowski (poniżej długości  $10^{-35}$  m). Próba ich operacyjnego definiowania z naszego, makroskopowego punktu widzenia jest pozbawiona sensu mierzalnego.

W konsekwencji model TSM rezygnuje z postulowania mikroskopijnych zależności częstotliwościowych pojedynczych 0-cząstek, przenosząc cały ciężar formalizmu na makroskopowe uśrednianie hydrodynamiczne.

#### 0.1.2 Matematyczny formalizm uśredniania – Efektywna Gęstość Substratu

Aby powiązać dyskretną, sub-planckowską strukturę osnowy z mierzalnymi zjawiskami makroskopowymi, wprowadza się operator splotu (filtrowania) z funkcją okna o skali odcięcia równej skali Plancka ( $\Lambda_{\text{Planck}}$ ). Operator ten wygładza lokalne, nieciągłe anomalie gęstości wokół pojedynczych defektów strukturalnych, dając w wyniku ciągle pole efektywne.

Fundamentalna gęstość upakowania jest funkcją 4-wymiarową:  $\phi(\mathbf{X}) = \phi(x^1, x^2, x^3, x^4)$ . Pełna forma operatora uśredniania to:

$$\langle \phi(\mathbf{X}) \rangle_{\text{macro}} = \int_{\mathbb{R}^4} \phi(\mathbf{X}') W(\mathbf{X} - \mathbf{X}', \Lambda_{\text{Planck}}) d^4 \mathbf{X}'$$

{#eq:czas-tsm-1}

Obserwowalna gęstość na 3-branie ugiętej do  $x^4 = w(\mathbf{x})$  to rzut tej całki:

$$\langle \phi(\mathbf{x}) \rangle_{\text{macro}} = \langle \phi(\mathbf{X}) \rangle_{\text{macro}} \big|_{x^4=w(\mathbf{x})}$$

{#eq:czas-tsm-2}

Ponieważ grubość 3-brany w kierunku  $x^4$  jest rzędu  $l_P$  (Sekcja 6.2, Równanie 6.2.7), całkowanie po  $x^4$  jest asymptotycznie zlokalizowane w otoczeniu Planckowym brany, co pozwala zdefiniować efektywną gęstość powierzchniową:

$$\phi_{\text{eff}}(\mathbf{x}') \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\mathbf{x}', x^4) W_4(w(\mathbf{x}') - x^4, \Lambda_{\text{Planck}}) dx^4$$

{#eq:czas-tsm-3}

gdzie  $W_4$  jest jednoczynnikową składową okna w osi ortogonalnej. Obserwowalna 3D gęstość makroskopowa przyjmuje wtedy postać: Fundamentalna gęstość upakowania jest polem 4-wymiarowym, zdefiniowanym na pełnej przestrzeni 0-Matrycy:  $\phi(\mathbf{X}) = \phi(x^1, x^2, x^3, x^4)$ . Pełny operator uśredniania makroskopowego obejmuje wszystkie cztery wymiary przestrzenne:

$$\langle \phi(\mathbf{X}) \rangle_{\text{macro}} = \int_{\mathbb{R}^4} \phi(\mathbf{X}') W(\mathbf{X} - \mathbf{X}', \Lambda_{\text{Planck}}) d^4 \mathbf{X}'$$

{#eq:czas-tsm-4}

gdzie:

- $\mathbf{X} = (x^1, x^2, x^3, x^4)$  – 4-wektor pozycji w 0-Matrycy,
- $\phi(\mathbf{X}')$  – surowa, mikroskopijna gęstość lokalna osnowy w pełnej przestrzeni 4D,
- $W$  – normalizowana 4-wymiarowa funkcja przejścia (okno filtracyjne), eliminująca szum sub-planckowski,
- $\Lambda_{\text{Planck}}$  – skala odcięcia przestrzennego.

**Redukcja do obserwowanej gęstości 3D na 3-branie.** Ponieważ wszystkie makroskopowe przyrządy pomiarowe (zegary atomowe, detektory) są strukturami węzłów topologicznych uwiecznionymi wewnątrz 3-brany (Sekcja 1.5 Rozdziału 0), bezpośrednio dostępna jest wyłącznie wartość  $\langle \phi(\mathbf{X}) \rangle_{\text{macro}}$  zrestryktowana do hiperpowierzchni 3-brany. W stanie niezakłóconym brana zajmuje hiperpowierzchnię  $x^4 = 0$ ; w obecności odkształceń grawitacyjnych jest ugięta do  $x^4 = w(\mathbf{x})$  (Rozdział 6). Obserwowalna makroskopowa gęstość upakowania w punkcie  $\mathbf{x} = (x^1, x^2, x^3)$  jest zatem rzutem:

$$\langle \phi(\mathbf{x}) \rangle_{\text{macro}} \equiv \langle \phi(\mathbf{X}) \rangle_{\text{macro}} \big|_{x^4=w(\mathbf{x})} \quad (0.1)$$

Funkcja okna  $W$  jest separowalna względem składowych brany i wymiaru ortogonalnego:  $W(\mathbf{X} - \mathbf{X}', \Lambda_P) = W_3(\mathbf{x} - \mathbf{x}', \Lambda_P) \cdot W_4(x^4 - x^4', \Lambda_P)$ . Definiujemy efektywną gęstość powierzchniową 3D jako całkę  $W_4$ -ważoną wzdłuż osi ortogonalnej:

$$\phi_{\text{eff}}(\mathbf{x}') \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\mathbf{x}', x^4) W_4(w(\mathbf{x}') - x^4, \Lambda_{\text{Planck}}) dx^4$$

{#eq:czas-tsm-6}

Ponieważ charakterystyczna grubość 3-brany w kierunku  $x^4$  jest rzędu skali Plancka  $h \sim l_P$  (por. Sekcja 6.2, Równanie 6.2.01), a  $W_4$  eliminuje wkłady spoza tego zakresu, całkowanie w (3) jest asymptotycznie zlokalizowane w otoczeniu Planckowym brany. Wyniki obserwowalne nie zależą od szczegółów struktury 0-Matrycy poza tą strefą. Ostateczna, operacyjna forma efektywnej gęstości makroskopowej na 3-branie przyjmuje postać:

$$\langle \phi(\mathbf{x}) \rangle_{\text{macro}} = \int_{\mathbb{R}^3} \phi_{\text{eff}}(\mathbf{x}') W_3(\mathbf{x} - \mathbf{x}', \Lambda_{\text{Planck}}) d^3\mathbf{x}'$$

{#eq:czas-tsm-7}

W płaskiej, niezakłóconej 3-branie ( $w \equiv 0$ ,  $\phi$  niezależne od  $x^4$  w skali Planckowej) zachodzi  $\phi_{\text{eff}}(\mathbf{x}') \equiv \phi(\mathbf{x}', 0)$ , a równanie (4) redukuje się do standardowego 3D splotu gęstości osnowy z funkcją wygładzającą.

**Uwaga o spójności grawitacyjno-temporalnej:** Zależność  $\phi_{\text{eff}}$  od ugięcia brany  $w(\mathbf{x})$  (przez argument  $W_4$ ) stanowi mechanistyczne uzasadnienie grawitacyjnej dylatacji czasu (Seksja 1.1.5): węzeł topologiczny indukujący ugięcie  $w > 0$  lokalnie przesuwając punkt próbkowania funkcji  $W_4$  w obszar osnowy o wyższym ciśnieniu topologicznym, podnosząc  $\phi_{\text{eff}}$  i zwalniając lokalny czas własny  $dt$  zgodnie z równaniem kanonicznym ([@eq:czas-tsm-def]). Zależność (1.1.5) jest więc limitem liniowym tego mechanizmu, a nie niezależnym założeniem.

### 0.1.3 Kanoniczna definicja czasu makroskopowego

Czas nie jest pierwotnym wymiarem ani samodzielną areną ewolucji układów. Czas mierzony w skali makroskopowej przez dowolne przyrządy pomiarowe (które same stanowią struktury złożone z miliardów węzłów topologicznych) jest parametrem operacyjnym ewolucji strukturalnej, ściśle zależnym od efektywnej gęstości osnowy.

Przyrost lokalnego czasu własnego  $dt$  wyraża się równaniem:

$$dt = dN \cdot T_0 \cdot \frac{\phi_0}{\langle \phi \rangle_{\text{macro}}} \quad (0.2)$$

gdzie:

- $dt$  – przyrost lokalnego czasu własnego [s],
- $dN$  – liczba cykli makroskopowego procesu okresowego (np. oscylacji atomowych w zegarze),
- $T_0$  – okres referencyjny w niezaburzonej, stacjonarnej osnowie,
- $\phi_0$  – podstawowa gęstość upakowania 0-Matrycy w Stanie Zero,
- $\langle \phi \rangle_{\text{macro}}$  – uśredniona hydrodynamicznie gęstość osnowy w obszarze zajmowanym przez układ pomiarowy.

Wyższa uśredniona gęstość  $\langle \phi \rangle_{\text{macro}}$  generuje większy opór ośrodka dla makroskopowych procesów relaksacyjnych i propagacji sygnałów. Przekłada się to na zmniejszenie przyrostu lokalnego czasu własnego ( $dt$  maleje dla stałej liczby cykli  $dN$ ) względem płaskiego tła, co obserwujemy jako spowolnienie tempa upływu procesów fizycznych. Z perspektywy zewnętrznego obserwatora lokalna sekunda ulega rozciągnięciu, ponieważ aparat matematyczny rygorystycznie wiąże gęstość z mianownikiem operatora przyrostu czasu.

### 0.1.4 Kinematyczna dylatacja czasu jako izotropowe spiętrzenie osnowy

Ruch makroskopowego obiektu fizycznego w 0-Matrycy nie polega na mechanicznym przesuwaniu litej bryły, która spycha przed sobą ośrodek, lecz na bezstratnej propagacji kolektywnego wzoru węzłów-solitonów przez zakleszczony Substrat.

Materia o strukturze makroskopowej zachowuje się jak porowata siatka o dużych oczkach poruszająca się w ośrodku – Substrat swobodnie przenika przez strukturę makroskopową, a lokalna sieć stale przepływa przez obiekt. Podczas ruchu układu z prędkością współrzędnościową  $v$ , na każdym pojedynczym węźle siatki dochodzi do mikroskopijnych, lokalnych spiętrzeń. Ponieważ efekty te są sub-planckowskie, ich jednostkowe definiowanie nie wprowadza lokalnej anizotropii kierunkowej dla pojedynczych atomów.

Jednak w skali makroskopowej, wewnątrz całej objętości zajmowanej przez poruszające się ciało, następuje konstruktywna akumulacja tych mikro-odkształceń. Obecność poruszającej się struktury materii ogranicza

swobodną relaksację osnowy, zamykając podwyższoną gęstość wewnątrz obwiedni obiektu. Generuje to całkowicie jednorodne i izotropowe (wielokierunkowe) spiętrzenie uśrednionej osnowy w całym ciele:

$$\langle \phi(v) \rangle_{\text{macro}} = \phi_0 \cdot \gamma = \frac{\phi_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c_\perp^2}}}$$

{#eq:czas-tsm-dyll}

Dzięki temu, że spiętrzenie  $\langle \phi(v) \rangle_{\text{macro}}$  przyjmuje formę jednorodnego pola skalarnego wewnątrz obwiedni poruszającego się układu:

1. Wszystkie zegary wewnątrz tego obiektu – bez względu na to, czy są zorientowane równolegle, czy prostopadle do wektora prędkości – doświadczają identycznego spowolnienia czasu. Eliminacja gradientu kierunkowego dla tempa upływu czasu w skali makro zapewnia pełną zgodność TSM z fizyką doświadczalną (eksperymenty Kennedy’ego-Thorndike’a oraz Michelsona-Morleya).
2. Czynniki Lorentza  $\gamma$  zostaje rygorystycznie wyprowadzony jako bezpośrednia, hydrodynamiczna konsekwencja nieliniowej sprężystości i oporu falowego (sztywności ścinania  $\mu$ ) 0-Matrycy, gdy prędkość propagacji makroskopowej obwiedni zbliża się do granicznej prędkości fal poprzecznych  $c_\perp$ .

*Uwaga o asymetrii manifestacji:* Chociaż pole gęstości wewnątrz obwiedni jest makroskopowym skalarzem (co gwarantuje izotropię dylatacji czasu), sam proces kontrakcji geometrycznej (opisany w Sekcji 1.7) jest efektem czysto dynamicznym, wywołanym jednostronnym oporem frontu fali wzdłuż wektora pędu układu.

### 0.1.5 Dylatacja grawitacyjna – związek z potencjałem $\Phi$

W Rozdziale 0.5 określono, że grawitacja to odkształcenie 3-brany w czwarty wymiar, wywołane obecnością węzłów topologicznych. Odkształcenie to powoduje radialny gradient gęstości upakowania – im bliżej źródła, tym większa kompresja i większe  $\phi$ .

W słabym polu grawitacyjnym przyjmujemy liniową zależność gęstości efektywnej od modułu potencjału:

$$\phi(\mathbf{x}) \approx \phi_0 \left( 1 + \frac{|V_g(\mathbf{x})|}{c_\perp^2} \right)$$

{#eq:czas-tsm-dyl-graw}

gdzie  $V_g(\mathbf{x})$  to newtonowski potencjał grawitacyjny ( $\Phi \leq 0$ ), a  $c_\perp$  to prędkość poprzecznych fal ścinających (światła).

### 0.1.6 Matematyczna spójność z czasem tła

Podstawiając zależność gęstościową ([@eq:czas-tsm-dyl-graw]) do kanonicznej relacji czasu ([@eq:czas-tsm-def]), przyrost lokalnego czasu własnego  $dt$  w stosunku do niezaburzonego czasu płaskiego tła  $dt_{\text{flat}}$  (gdzie  $\phi = \phi_0$ ) przyjmuje postać:

$$\frac{dt}{dt_{\text{flat}}} = \frac{\phi_0}{\phi(\mathbf{x})} \approx \left( 1 + \frac{|\Phi|}{c_\perp^2} \right)^{-1} \quad (1.1.6.1)$$

Stosując rozwinięcie w szereg Taylora dla słabych pól ( $\frac{|\Phi|}{c_\perp^2} \ll 1$ ), otrzymujemy:

$$\frac{dt}{dt_{\text{flat}}} \approx 1 - \frac{|\Phi|}{c_\perp^2} \quad (1.1.6.2)$$

Daje to poprawne empirycznie przybliżenie dylatacji grawitacyjnej, rygorystycznie zgodne co do znaku i rzędu wielkości z klasyczną formułą doświadczalną oraz danymi z systemów GPS i eksperymentu Pounda-Rebki. Wzrost gęstości osnowy jednoznacznie implikuje proporcjonalny spadek wartości  $dt$ .

## 0.2 Elastodynamika 4D osnowy i mikroskopowa geneza prędkości światła

Aby wyeliminować metodologiczny zarzut wprowadzenia bariery prędkości falowej  $c$  jako założenia ad hoc, model TSM wyprowadza stałą prędkość światła (identyfikowaną jako prędkość poprzecznych fal ścinających  $c_{\perp} \equiv c$ ) jako wielkość emergentną. Wyprowadzenie to realizowane jest dwuetapowo: poprzez rygorystyczny opis kontinuum elasto-dynamicznego, a następnie sprzężenie go z sub-planckowską kinetyką 0-cząstek.

### 0.2.1 Tensor odkształceń i równanie falowe w 4-Matrycy

Rozpatrzmy stan podstawowy Substratu przed sformowaniem brany. Jako 4-wymiarowy, izotropowy ośrodek sprężysty o gigantycznym zagęszczeniu kolizyjnym, 4-Matryca podlega uogólnionym równaniom Naviera-Cauchy’ego dla przemieszczeń  $\mathbf{u}(x^1, x^2, x^3, x^4)$ . Wprowadzamy 4-wymiarowy tensor odkształceń Cauchy’ego-Greena w postaci:

$$u_{ij} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_i}{\partial x^j} + \frac{\partial u_j}{\partial x^i} + \frac{\partial u_k}{\partial x^i} \frac{\partial u_k}{\partial x^j} \right) \quad (1.2.1.1)$$

Gdzie indeksy  $i, j, k \in \{1, 2, 3, 4\}$ . Zakładając liniowy reżim sprężysty (w którym nieliniowe gradienty kwadratowe są pomijalne przed przekroczeniem progu blokady topologicznej), gęstość energii sprężystej  $\mathcal{U}$  dana jest klasycznym wzorem Lamégo rozszerzonym do 4 wymiarów:

$$\mathcal{U} = \frac{1}{2} \lambda (u_{kk})^2 + \mu u_{ij} u_{ij} \quad (1.2.1.2)$$

Gdzie  $\lambda$  oraz  $\mu$  to makroskopowe współczynniki Lamégo charakteryzujące odpowiednio sprężystość objętościową (opór przeciw ścisnaniu) oraz sprężystość postaciową (opór przeciw ścinaniu) Substratu. Równanie ruchu elementu objętości osnowy w czasie płaskiego tła  $t_{\text{flat}}$  przyjmuje postać:

$$\rho_{\text{eff}} \frac{\partial^2 u_i}{\partial t_{\text{flat}}^2} = (\lambda + \mu) \frac{\partial u_k}{\partial x^i \partial x^k} + \mu \frac{\partial^2 u_i}{\partial x^k \partial x^k} \quad (1.2.1.3)$$

Gdzie  $\rho_{\text{eff}}$  to efektywna makroskopowa gęstość falowa 4-Matrycy. Stosując rozkład Helmholtza na składową podłużną ( $\nabla \cdot \mathbf{u}$ ) oraz poprzeczną ( $\nabla \times \mathbf{u}$ ), wyodrębniamy prędkość propagacji fali poprzecznej (ścinającej):

$$c_{\perp} = \sqrt{\frac{\mu}{\rho_{\text{eff}}}} \quad (1.2.1.4)$$

Ponieważ 3-brana jest zdefiniowana jako makroskopowe skręcenie uwięzione wzdłuż czwartego wymiaru ( $x^4$ ), wszelkie interakcje elektromagnetyczne w naszym świecie są falami poprzecznymi tej struktury. Prędkość  $c_{\perp}$  jest zatem tożsama z prędkością światła  $c$  w próżni. Wektor falowy  $\mathbf{k} = (k_1, 0, 0, k_4)$  prowadzi do relacji dyspersyjnej  $\omega^2 = c_{\perp}^2 (k_1^2 + k_4^2)$ . Maksymalna prędkość rzutu fali poprzecznej na obserwowalną przestrzeń 3D zachodzi dla  $k_4 = 0$  i wynosi dokładnie  $c_{\perp}$ .

### 0.2.2 Dynamiczny opór relaksacyjny i sprzężenie skal prędkości

Równanie (1.2.1.4) opisuje zachowanie fali w makroskali, jednak moduł ścinania  $\mu$  oraz efektywna bezwładność  $\rho_{\text{eff}}$  nie są stałymi fundamentalnymi, lecz wyłaniają się z mikroskopowej kinetyki 0-cząstek. Kluczem do sprzężenia absolutnej prędkości sub-planckowskiej  $v$  ze stałą makroskopową  $c_{\perp}$  jest potężna dysproporcja skal geometrycznych.

Zdefiniujmy bezwymiarowy stosunek  $\xi$  między stałą sieci osnowy  $a$  (skala sub-Planckowska,  $a < 1,6 \times 10^{-35}$  m) a długością fali mierzalnego zaburzenia makroskopowego  $\lambda$ :

$$\xi = \frac{a}{\lambda} \ll 1 \quad (1.2.2.1)$$

| Rodzaj promieniowania | Przykładowa $\lambda$     | Górne ograniczenie $\xi \leq l_P/\lambda$ |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------|
| Radiowa               | $\sim 1$ m                | $\lesssim 2 \times 10^{-35}$              |
| Widzialna             | $\sim 5 \times 10^{-7}$ m | $\lesssim 3 \times 10^{-29}$              |
| Rentgenowska          | $\sim 10^{-10}$ m         | $\lesssim 2 \times 10^{-25}$              |

Niezależnie od pasma widma, parametr  $\xi$  spełnia rygorystycznie  $\xi \ll 1$ . Pojedyncza komórka Wignera-Seitza o objętości  $V_{4D} \sim a^4$  nie doświadcza makroskopowego ugięcia fali jako zjawiska kierunkowego w sposób natychmiastowy.

Zgodnie z Aksjomatem II, w stanie izotropowym (niezaburzonym) energia kinetyczna 0-cząstek, poruszających się z prędkością  $v$ , jest rozłożona równomiernie na 4 stopnie swobody przestrzennej. Z ekwipartycji pędu wynika, że moduł sprężystości postaciowej (ścinania)  $\mu$  jest wprost proporcjonalny do pierwotnej gęstości statycznej tła  $\rho_0$  oraz wariancji prędkości ortogonalnej do kierunku rozchodzenia się fali:

$$\mu = \rho_0 \langle v_{\perp}^2 \rangle = \rho_0 \frac{v^2}{4} \quad (1.2.2.2)$$

Gdy fala makroskopowa wymusza koherentne przemieszczenie, komórki 4D stawiają opór o charakterze bezwładności żyroskopowej. Ultra-szybkie oscylacje w 4 osiach działają jak stabilizator położenia. Front fali wymusza zmianę stanu tych oscylacji, co napotyka na opór wynikający z konieczności kaskadowej redystrybucji pędu. Powoduje to, że efektywna gęstość bezwładna  $\rho_{\text{eff}}$ , jaką „widzi” fala, jest zwielokrotniona względem gęstości statycznej tła  $\rho_0$ .

Definiujemy makroskopowy parametr dynamicznego tłumienia geometrycznego  $\Gamma_{4D}$ :

$$\Gamma_{4D} \equiv \frac{v}{2c_{\perp}} \quad (1.2.2.3)$$

Określa on, że efektywna masa bezwładna w równaniu falowym rośnie z kwadratem tego uwiecznionego, żyroskopowego oporu tła:

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_0 \cdot \Gamma_{4D}^2 \quad (1.2.2.4)$$

**Weryfikacja spójności kinetyki z continuum.** Aby sprawdzić, czy kinetyczne postulaty stanu podstawowego są zgodne z makroskopowym równaniem falowym wyznaczonym w (1.2.1.4), podstawiamy relacje (1.2.2.2) i (1.2.2.4) do wzoru na  $c_{\perp}$ :

$$c_{\perp} = \sqrt{\frac{\mu}{\rho_{\text{eff}}}} = \sqrt{\frac{\rho_0 \frac{v^2}{4}}{\rho_0 \Gamma_{4D}^2}} = \sqrt{\frac{v^2}{4\Gamma_{4D}^2}} = \frac{v}{2\Gamma_{4D}} \quad (1.2.2.5)$$

Podstawiając definicję  $\Gamma_{4D}$  ze wzoru (1.2.2.3), uzyskujemy:

$$c_{\perp} = \frac{v}{2\left(\frac{v}{2c_{\perp}}\right)} = c_{\perp} \quad (1.2.2.6)$$

Tożsamość zostaje spełniona w sposób absolutnie ścisły i matematycznie zamknięty. Prędkość fali na 3-branie staje się bezwzględnie zablokowana przez stosunek  $v/\Gamma_{4D}$ . Zgodnie z aksjomatem dynamiki sub-planckowskiej sformułowanym w Rozdziale 0, pierwotne oscylacje zachodzą z prędkością  $v \gg c_{\perp}$ . Podstawienie tej relacji do definicji (1.2.2.3) dowodzi jednoznacznie:

$$v \gg c_{\perp} \implies \Gamma_{4D} \gg 1 \quad (1.2.2.7)$$

Wniosek jest rygorystyczny: w czasie, gdy front fali makroskopowej przemieszcza się o jeden sub-planckowski skok  $a$ , pierwotne 0-cząstki wykonują  $\Gamma_{4D}$  cykli zderzeniowych (drgań). Ośrodek stawia tak gigantyczny żyroskopowy opór bezwładny, że prędkość propagacji zaburzeń (światła) zwalnia do wielkości minimalnej w stosunku do pierwotnej dynamiki substratu.

### 0.2.3 Zachowawczy charakter propagacji falowej i brak dyssypacji energii

Zdefiniowanie potężnego oporu żyroskopowego rodzi zasadnicze pytanie: w jaki sposób w medium zdominowanym przez procesy kaskadowych kolizji stabilność energetyczna fali nie ulega natychmiastowej dyssypacji na ciepło? W skali kosmologicznej prowadziłoby to do niefizycznego wygasania fotonów. Model TSM eliminuje dyssypację poprzez dwa warunki ontologiczne:

1. **Brak sub-poziomu strukturalnego:** Zderzenia 0-cząstek są twarde, niepodzielne i bezwzględnie sprężyste (współczynnik restytucji wynosi 1). Ponieważ nie istnieje “wnętrze” 0-cząstki, energia nie ma jak ulec termalizacji do niższych wymiarów czy wewnętrznego tarcia. Chaos termiczny substratu ( $T_{\text{sub}}$ ) jest stacjonarnym stanem bazowym tła.
2. **Czysto reaktywny charakter impedancji sieci:** Komórki sieciowe działają jak geometryczny akumulator energii. Na przednim zboczu fali pochłaniają pęd makroskopowy, co manifestuje się chwilowym, sprężystym zaburzeniem oscylacji 4D. Na tylnym zboczu fali komórka powraca do stanu izotropowego, w pełni i bezstratnie oddając 100% zmagazynowanej energii.

Całkowity bilans energetyczny transferu pędu w jednym pełnym cyklu falowym dla dowolnej komórki sieci wynosi dokładnie zero:

$$\Delta E_{\text{net}} = \int_{\text{front}}^{\text{tyl}} \frac{\partial E_{\text{int}}}{\partial t} dt = 0 \quad (1.2.3.1)$$

Dlatego też redshift (przesunięcie ku czerwieni) obserwowany w kosmologii nie jest efektem tarcia fotonu o ośno, lecz wynika ze zmiennej, uśrednionej gęstości substratu pomiędzy obszarem emisji a obszarem detekcji, zgodnie z definicją emergentnego czasu relatywistycznego.

### 0.2.4 Status fali podłużnej: Superluminalne fale gęstości 4D i fluktuacje czasu

Rozkład Helmholtza pola przemieszczeń w 4-Matrycy ujawnia istnienie drugiego, niezależnego modu falowego – fali podłużnej (dylatacyjnej), której prędkość propagacji wynosi:

$$c_{\parallel} = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho_{\text{eff}}}} \quad (1.2.4.1)$$

Zgodnie z wyprowadzeniem z Podrozdziału 0.2, komórki kinetyczne 0-Matrycy stawiają potężny, asymptotyczny opór przeciwko ściskaniu objętościowemu, podczas gdy opór ścinania (rotacji) pozostaje skończony i mniejszy. W języku makroskopowych modułów sprężystości oznacza to rygorystyczną nierówność  $\lambda \gg \mu$ . Konsekwencją tego mechanizmu jest fakt, że prędkość fali podłużnej o wiele rzędów wielkości przekracza prędkość fal poprzecznych (światła):

$$c_{\parallel} \gg c_{\perp} \quad (1.2.4.2)$$

Istnienie superluminalnych zaburzeń nie narusza kinematyki relatywistycznej. W modelu TSM cała obserwowalna materia i oddziaływania elektromagnetyczne wynikają z uwięzienia węzłów topologicznych w defekcie 3-brany, a ich mechanika opiera się na transferze pędu ścinającego ( $c_{\perp}$ ). Fala podłużna jest natomiast czysto objętościową falą ciśnienia rozchodzącą się swobodnie w pełnej przestrzeni Bulk 4D.

Fizyczna manifestacja fali podłużnej uwięzionej na 3-branie ma fundamentalne znaczenie. Ponieważ fala ta polega na sferycznym zagęszczaniu i rozrzedzaniu układu komórek, powoduje ona chwilowe, przestrzenne oscylacje ułamka upakowania osnowy ( $\phi$ ). Zgodnie z równaniem kanonicznym czasu (Rozdział 1.1), lokalna zmiana gęstości  $\phi$  wprost determinuje tempo procesów fizycznych. Fale podłużne rozchodzące się w 0-Matrycy to zatem w istocie sub-planckowskie **fale dylatacji czasu**.

Z punktu widzenia makroskopowych detektorów materii (opartych na polach EM, czyli naprężeniach ścinających), fale te są niewidoczne jako klasyczne promieniowanie. Generują one jednak nieustanne, sub-planckowskie fluktuacje tempa upływu lokalnego czasu w całej przestrzeni 3-brany, co w fizyce eksperymentalnej obserwowane jest jako tło szumu kwantowego (energia próżni) i może stanowić mechanistyczne podłoże dla zjawiska nielokalnego splątania kwantowego.

### 0.3 Ośrodek i przestrzeń: Globalne zakleszczenie i izotropowa 3-brana

Mając zdefiniowany czas lokalny, możemy formalnie opisać strukturę przestrzenną. Zgodnie z opisem strukturalnym, fundamentalna przestrzeń  $\mathcal{M}^4$  jest 4-wymiarową, skończoną bańką wypełnioną 0-cząstkami w stanie globalnego zakleszczenia (jamming).

#### 0.3.1 Stan globalnego zakleszczenia

W całej objętości  $\mathcal{M}^4$  ułamek upakowania przekracza wartość krytyczną:

$$\phi \geq \phi_c \quad (\text{globalnie w 4D}) \quad (1.3.1.1)$$

0-cząstki są trwale uwięzione w komórkach Wignera-Seitza i nie mają swobody translacyjnej. Ośrodek posiada pełny tensor sztywności i może przenosić fale poprzeczne we wszystkich czterech wymiarach. W absolutnym Stanie Zero, przed Wielkim Wydarzeniem, makroskopowe naprężenie ścinające wynosi  $\sigma_{ab} = 0$ , a jedyną dynamikę stanowi niekoherentny szum termiczny  $T_{\text{sub}}$ .

#### 0.3.2 Izotropowa 3-brana jako defekt topologiczny

Wielkie Wydarzenie – pierwotne zaburzenie spoza zakresu TSM – spowodowało lokalne plastyczne skręcenie osnowy. Powstały trwały defekt topologiczny to właśnie nasza 3-brana – trójwymiarowa hiperpowierzchnia o wymiarze  $D - 1 = 3$ . Z powodu statystycznego uśredniania kierunków na poziomie makroskopowym, 3-brana zachowuje się jak idealnie ciągły, izotropowy, nieliniowy ośrodek sprężysty, zdolny do propagacji fal poprzecznych z prędkością  $c_{\perp}$  (światło).

Obszar 4D poza 3-braną pozostaje sztywnym, niezakłóconym szkłem topologicznym. Ponieważ jest idealnie sprężysty i w równowadze, nie generuje żadnych dodatkowych sił działających na branie.

## 0.4 Kinematyka nieliniowa: Emergencja metryki $g_{ab}$ z odkształcenia

W TSM metryka przestrzenna  $g_{ab}$  nie jest bytem pierwotnym abstrakcyjnej geometrii; jest ona fizycznym **rzutem** stanu odkształcenia Substratu. W płaskiej, niezakłóconej 3-brane (daleko od węzłów) ośrodek opisuje płaska metryka euklidesowa  $\delta_{ab}$ .

Wprowadzamy fizyczne wektorowe pole przemieszczenia osnowy  $u(\mathbf{x})$ , opisujące odkształcenie elementu objętości od położenia równowagi. Metryka obserwowalna (Riemanna) wyłania się rygorystycznie z nieliniowych gradientów przemieszczenia:

$$g_{ab} = \delta_{ab} + \nabla_a u_b + \nabla_b u_a + \delta_{cd} \nabla_a u_c \nabla_b u_d \quad (1.4.1)$$

gdzie:

- $g_{ab}$  – tensor metryczny (obserwowalna geometria przestrzeni),
- $\delta_{ab}$  – płaska metryka euklidesowa (niezakłócona osnowa),
- $u$  – wektor przemieszczenia osnowy [m],
- $\nabla$  – pochodna kowariantna w metryce tła  $\delta_{ab}$ .

Zakrzywienie przestrzeni i wynikająca z niego grawitacja to mechaniczne naciągnięcie lokalnych komórek 0-cząstek, tworzące makroskopowy gradient gęstości upakowania  $\phi$  w stronę czwartego wymiaru przestrzennego.

## 0.5 Dynamika falowa Substratu i równania pola

Mechanika Substratu podlega uogólnionemu formalizmowi Lagrange’a. Gęstość lagrangianu  $\mathcal{L}$  izotropowej 3-brany zdefiniowana jest przez jej całkowitą energię sprężystą, wykorzystując tensor modułów sprężystości  $K^{abcd}$ :

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} K^{abcd} \epsilon_{ab} \epsilon_{cd} + \mathcal{O}(\epsilon^3) \quad (1.5.1)$$

gdzie:

- $\mathcal{L}$  – gęstość lagrangianu [ $\text{J} \cdot \text{m}^{-3}$ ],
- $K^{abcd}$  – tensor modułów sprężystości [Pa],
- $\epsilon_{ab}$  – tensor odkształcenia (bezwymiarowy),  $\epsilon_{ab} = \frac{1}{2}(\nabla_a u_b + \nabla_b u_a)$ .
- $a, b, c, d$  – cztero-wymiarowe indeksy przestrzeni tła (Bulk), przyjmujące wartości ze zbioru  $\{1, 2, 3, 4\}$ , podlegające konwencji sumacyjnej Einsteina.

Pochodna lagrangianu względem tensora odkształcenia jednoznacznie określa tensor naprężenia:

$$\sigma^{ab} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \epsilon_{ab}} = K^{abcd} \epsilon_{cd} \quad (1.5.2)$$

Drobne odkształcenia pola w 3-brane spełniają równanie falowe w globalnym czasie odniesienia  $t_{\text{flat}}$ :

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{c_{\perp}^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t_{\text{flat}}^2} = \mathcal{S}(\mathbf{x}, t_{\text{flat}}) \quad (1.5.3)$$

gdzie:

- $\nabla^2$  – laplasjan w metryce tła  $\delta_{ab}$ ,
- $c_{\perp}$  – prędkość propagacji poprzecznych fal ścinających (bazowa prędkość światła) [ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$ ],
- $\mathcal{S}(\mathbf{x}, t_{\text{flat}})$  – funkcja źródła, reprezentująca obecność trwałych odkształceń topologicznych (węzłów).

Krzywizna geometryczna  $g_{ab}$  jest bezpośrednim odzwierciedleniem tensora naprężenia tła, sprzężonym przez elastyczne stałe materiałowe Substratu.

## 0.6 Podwójny reżim elasto-dynamiki: Fale sprężyste a nieliniowa blokada topologiczna

Wprowadzenie mechanizmu natychmiastowej relaksacji naprężeń poprzez geometryczne sfery odpychania kinetycznego generuje fundamentalny problem dynamiczny: w jaki sposób w idealnie sprężystym ośrodku, który z definicji błyskawicznie rozprasza wszelkie nadmiary ciśnienia, może uformować się i utrzymać stabilna, trwała struktura materialna (cząstka)? Rozwiązanie tego pozornego paradoksu wymaga rygorystycznego rozdzielenia dynamiki Substratu na dwa komplementarne reżimy, rozgraniczone krytycznym progiem ułamka upakowania  $\phi_{\text{lock}}$  (progiem zamrożenia topologicznego).

### 0.6.1 Reżim I: Liniowa relaksacja akustyczna ( $\phi < \phi_{\text{lock}}$ )

Dopóki lokalna kompresja sieci nie przekracza krytycznego progu stabilności geometrycznej klatek Wignera-Seitz, Substrat zachowuje się jak idealne, liniowe continuum sprężyste. W tym stanie:

- Odształcenia są zachowawcze. Sfery odpychania kinetycznego ulegają deformacji, ale 0-cząstki rygorystycznie zachowują macierz swoich dotychczasowych sąsiadów. Nie dochodzi do zmiany lokalnej topologii sieci.
- Nadmiar efektywnego ciśnienia  $P_{\text{eff}}$  jest transferowany symetrycznie na zewnątrz na zasadzie kaskady brzegowej. Ośrodek relaksuje energię poprzez propagację fal poprzecznych z prędkością  $c_{\perp}$  oraz fal podłużnych. Rozpraszanie zjawisk zaburzających jest natychmiastowe i całkowite.

### 0.6.2 Reżim II: Nieliniowa blokada topologiczna ( $\phi \geq \phi_{\text{lock}}$ )

Sytuacja zmienia się drastycznie, gdy na skutek ekstremalnej koncentracji energii układ zostaje skompresowany poza granicę plastyczności  $\phi_{\text{lock}}$ .

- Klatki kinetyczne zostają zniekształcone geometrycznie. Zgodnie z aksjomatem absolutnego uwięzienia, 0-cząstki nie przemieszczają się fizycznie do sąsiednich komórek – drastycznej deformacji ulega geometryczny kształt samych klatek Wignera-Seitz.
- Nieliniowe skrócenie osi komórek powoduje trwałą rotację głównych kierunków naprężeń sprężystych. Wektory wewnętrznych sił kontaktowych krzyżują się pod niestandardowymi kątami wewnątrz silnie ściśniętego obszaru. Zamiast przekazywać pęd na zewnątrz w sposób symetryczny, linie naprężeń zamykają się, uniemożliwiając prostą, liniową relaksację fali.
- Następuje kinetyczne ograniczenie swobody sfer oddziaływań w formie splotu: pola naprężeń zapętłają się w samopodtrzymujący się, rotacyjny splot (wir solitonowy). Każda próba powrotu struktury do liniowego stanu geometrycznego jest blokowana przez napływające przesunięcie fazowe sąsiednich komórek uwięzionych w tej samej lokalnej anomalii.

W tym reżimie Substrat traci zdolność do uwalniania naprężeń przestrzennych poprzez zwykłą emisję akustyczną. Powstaje nieliniowy splot (soliton), który zyskuje stabilność, ponieważ rozplecenie tego węzła wymagałoby ponownego przejścia układu przez stan ekstremalnej kompresji, co stwarza potężną barierę energetyczną. Ośrodek doskonale propaguje fale sprężyste w swojej liniowej granicy, ale trwale więzi energię poprzez deformację geometryczną komórek i sprzężenie kierunków naprężeń w granicy topologicznej, dając początek skwantowanej materii.

## 0.7 Aksjomat materii: Skwantowane węzły topologiczne i rygorystyczne rozdzielenie masy od ładunku

Pod wpływem ekstremalnej kompresji nieliniowej ( $\phi(\mathbf{x}) \geq \phi_{\text{lock}}$ ), liniowe fluktuacje tracą zdolność relaksacji falowej. Komórki sieci zmuszone są do geometrycznego zapętlenia. W 4-wymiarowym kontinuum formują one

stabilne fale stojące (solitony), będące w istocie trwałymi węzłami topologicznymi, które fizyka makroskopowa identyfikuje jako fermiony. Węzły te są tworcami w pełni 4-wymiarowymi – ich struktura rozciąga się również w czwarty wymiar, co ma fundamentalne znaczenie dla grawitacji i oddziaływań jądrowych.

### 0.7.1 Matematyczna geneza kwantowania materii

Skwantowany charakter cząstek elementarnych nie jest w TSM założeniem dodanym ad hoc, lecz ścisłym wymogiem aparatury topologii algebraicznej. Stan odkształcenia (skręcenia) klatek kinetycznych opisujemy wektorowym polem orientacji osnowy  $\mathbf{n}(\mathbf{x})$  (gdzie  $|\mathbf{n}| = 1$ ). Aby węzeł utrzymywał stabilność, pole  $\mathbf{n}$  z dala od rdzenia splotu musi płynnie asymptotycznie dążyć do niezaburzonego, jednorodnego stanu tła. To ograniczenie brzegowe wymusza zamknięcie przestrzeni parametrów na sfery.

Rygorystyczne twierdzenia topologiczne dowodzą, że całka z gęstości takiego przestrzennego skręcenia może przyjmować wyłącznie wartości całkowite. Zjawisko to definiuje niezmienną liczbę splotu (ładunek topologiczny)  $\mathcal{W} \in \mathbb{Z}$ . Węzeł, który posiada ładunek  $\mathcal{W} = 1$ , nie może płynnie wypromieniować ułamka swojego splotu, ponieważ wymagałoby to globalnego, makroskopowego rozdarcia ciągłości krystalicznej sieci osnowy. Próg  $\phi_{\text{lock}}$  działa jako mechanizm zapłonowy uwięzienia, ale to twarde reguły geometrii sfery wymuszają niepodzielną kwantyzację uformowanego solitonowego defektu.

Dzięki temu fundamentowi, TSM rygorystycznie oddziela pojęcie masy od ładunku:

- **Ładunek elektryczny (Rzut 3D):** Jest bezpośrednio mierzonym strumieniem wektora skrętu fazowego węzła rzutowanym na płaszczyznę naszej 3-brany. Ponieważ zamknięty skręt zawsze musi domknąć się do pełnego obrotu fazowego (stanowiąc wielokrotność geometryczną  $2\pi$ ), ładunek ulega absolutnemu skwantowaniu do wartości  $\pm 1e$ , niezależnie od wewnętrznego skomplikowania węzła w wyższym wymiarze.
- **Masa spoczynkowa (Zanurzenie 4D):** Zdefiniowana jest jako makroskopowy ekwiwalent energii sprężystej zmagazynowanej w napiętej strukturze węzła. Odpowiada ona bezpośrednio głębokości, z jaką uformowany splot wybrzusza ortogonalnie 3-branę w czwarty wymiar przestrzenny. Wyjaśnia to ostatecznie asymetrię mas: złożony, wielokrotny warkocz topologiczny (proton) wymusza znacznie głębszą deformację 4D i generuje nieporównywalnie silniejszy gradient naprężeń tła niż prosty splot (elektron), mimo posiadania identycznego rzutu ładunku  $\pm 1e$ .

### 0.7.2 Ruch płynny i asymptotyczne wygaszenie barier dyskretnych

Propagacja materii w przestrzeni nie polega na przepychaniu 0-cząstek przez ośrodek, lecz na bezstratnym, falowym transferze samego stanu topologicznego splątania przez kolejne sfery oddziaływania.

Rozmiar przestrzenny rdzenia węzła ( $L$ ) drastycznie przewyższa mikroskopowy rozmiar pojedynczej komórki Wignera-Seitza ( $a$ ). Ta fundamentalna asymetria skal powoduje, że okresowy potencjał oporu sieci krystalicznej ulega uśrednieniu przestrzennemu. Prowadzi to do wykładniczego wygaszenia dyskretnej bariery energetycznej Peierlsa-Nabarro, określającej minimalną siłę potrzebną do przesunięcia defektu w ciele stałym:

$$E_{PN} \propto \exp\left(-\pi \frac{L}{a}\right) \approx 0 \quad (16) \quad (1.6.1)$$

W rezultacie, tak sformowany węzeł topologiczny ślizga się wewnątrz Substratu w sposób idealnie płynny, bez rozpraszania energii, co rygorystycznie i bezsłowo realizuje Pierwszą Zasadę Dynamiki Newtona. Wypromieniowanie energii w postaci fal poprzecznych (fotonów) następuje wyłącznie przy odkształceniach węzła wynikających ze zderzeń lub gwałtownego przyspieszenia.

## 0.8 Wyprowadzenie kinematyki relatywistycznej z hydro-elastyczności 0-Matrycy (substratu)

Transformacje Lorentza i zasada  $E = mc^2$  są rygorystyczną konsekwencją oporu hydrodynamicznego podczas ruchu fal stojących (węzłów) w gęstym kontinuum. W TSM cała kinematyka relatywistyczna wynika z mechaniki ośrodka i lokalnej natury czasu.

### 0.8.1 Konstrukcja prędkości i kontrakcja długości

Ruch węzła topologicznego w osnowie musi być opisywany w odniesieniu do geometrycznego tła spoczywającej 0-Matrycy. Definiujemy dwie komplementarne reprezentacje prędkości makroskopowej:

1. **Prędkość współrzędnościowa tła ( $v$ ):** Mierzona względem lokalnie płaskiej, niezaburzonej osnowy przy użyciu globalnego czasu odniesienia  $dt_{\text{flat}}$ :

$$v = \frac{dx}{dt_{\text{flat}}} \quad (1.7.1a)$$

2. **Prędkość własna węzła ( $\eta$ ):** Mierzona przez obserwatora poruszającego się wraz z węzłem, określająca przyrost odległości w przestrzeni tła na jednostkę lokalnego czasu własnego  $dt$ :

$$\eta = \frac{dx}{dt} \quad (1.7.1b)$$

Ponieważ kanoniczne równanie czasu rygorystycznie wiąże oba przyrosty czasowe relacją  $dt = dt_{\text{flat}}/\gamma$ , zachodzi bezpośredni związek transformacyjny:

$$\eta = \frac{dx}{\frac{dt_{\text{flat}}}{\gamma}} = \gamma \cdot v = \frac{v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c_{\perp}^2}}} \quad (17) \quad (1.7.1c)$$

Gdy prędkość współrzędnościowa obiektu dąży do granicznej prędkości fal poprzecznych ( $v \rightarrow c_{\perp}$ ), czynnik Lorentza  $\gamma \rightarrow \infty$ , co powoduje, że prędkość własna  $\eta \rightarrow \infty$ . Rozróżnienie to eliminuje paradoks nieskończonej prędkości kinematycznej i zachowuje  $c_{\perp}$  jako nieprzekraczalną barierę dla fizycznego ruchu falowego na płaszczyźnie 3-brany.

Rozważmy teraz węzeł poruszający się wzdłuż osi  $x$  z prędkością współrzędnościową  $v$ . Ruch ten generuje przed obiektem front kompresji – efektywna gęstość wewnątrz węzła rośnie zgodnie z (1.1.7). Wprowadzając współrzędną uciekającą  $u = x - vt_{\text{flat}}$ , przekształcenie jednorodnego równania falowego (1.4.3) wymaga przeskalowania osi przestrzennej w celu zachowania niezmienniczości formy solitonu:

$$x' = \frac{u}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c_{\perp}^2}}} = \gamma(x - vt_{\text{flat}}) \quad (18) \quad (1.7.1d)$$

Kształt węzła ulega mechanicznej kompresji o czynnik geometryczny  $\gamma$  pod wpływem jednostronnego oporu elastycznego kontinuum wzdłuż wektora pędu. Długość mierzona w kierunku ruchu ulega skróceniu:  $L' = L/\gamma$ .

### 0.8.2 Energia, pęd i masa relatywistyczna

Energia sprężysta deformacji osnowy generowanej przez węzeł jest proporcjonalna do efektywnej gęstości upakowania  $\langle \phi \rangle_{\text{macro}}$  w obszarze zajmowanym przez soliton — większa gęstość oznacza silniej naprężone

komórki Wignera-Seitza. Dla węzła spoczywającego  $E_0 \propto \phi_0$ ; dla poruszającego się z prędkością  $v$  z [sec:czas-tsm-dylatacja] ([@eq:czas-tsm-dyl1]) zachodzi  $\langle \phi(v) \rangle_{\text{macro}} = \phi_0 \gamma$ , skąd bezpośrednio:

$$E = E_0 \cdot \frac{\langle \phi(v) \rangle_{\text{macro}}}{\phi_0} = \gamma E_0$$

$$E = \gamma E_0 = \frac{E_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c_\perp^2}}} \quad (1.8.2.1)$$

gdzie  $E_0 = m_0 c_\perp^2$  to energia spoczynkowa węzła w układzie własnym, a  $m_0$  to masa spoczynkowa (energia sprężysta splotu w 4D).

Masa relatywistyczna – jako miara całkowitej energii – wynosi:

$$m = \gamma m_0 = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c_\perp^2}}} \quad (1.8.2.2)$$

Pęd węzła definiujemy jako strumień energii sprężystej w kierunku ruchu, powiązany z przyrostem lokalnego czasu własnego:

$$p = m_0 \frac{dx}{dt} = m_0 \eta = \gamma m_0 v \quad (1.8.2.3)$$

Równanie siły działającej na węzeł wewnątrz osnowy – po uwzględnieniu lokalnego czynnika dylatacji czasu ( $dt = dt_{\text{flat}}/\gamma$ ) – ujawnia zjawisko asymptotycznego oporu falowego przy próbie zmiany stanu pędu:

$$F = \frac{dp}{dt_{\text{flat}}} = m_0 \gamma^3 \frac{d^2 x}{dt_{\text{flat}}^2} \quad (22) \quad (1.7.5)$$

Gdy prędkość współrzędnościowa węzła zbliża się do prędkości fal ścinających ( $v \rightarrow c_\perp$ ), czynnik  $\gamma \rightarrow \infty$ . Opór falowy osnowy staje się nieskończony, co uniemożliwia solitonowi przekroczenie progu  $c_\perp$  na płaszczyźnie 3-brany.

### 0.8.3 Związek energii i pędu – relacja dyspersyjna

Z równań (1.8.2.1) i (1.8.2.3) natychmiast wynika relatywistyczna relacja dyspersyjna:

$$E^2 = (pc_\perp)^2 + (m_0 c_\perp^2)^2 \quad (1.8.3.1)$$

Dla fotonu – fali poprzecznej bez masy spoczynkowej ( $m_0 = 0$ ) – energia i pęd są związane przez  $E = pc_\perp$ , co jest zgodne z klasyczną elektrodynamiką i mechaniką kwantową.

## 0.9 1.9. Zmienna propagacja fal (lokalne $c_\perp$ ) i stałe materiałowe

Prędkość światła nie jest stałą uniwersalną; wynika bezpośrednio z nieliniowego zjawiska akustoelastyczności gęstego kontinuum. W obszarze poddanym napięciu mechanicznemu ( $\Sigma$ ), lokalna prędkość fal poprzecznych  $c_{\perp, \text{lok}}$  modulowana jest przez sztywność nieliniową (stałe Murnaghana  $\mathcal{A}$ ):

$$c_{\perp, \text{lok}}^2 = \frac{\mu}{\rho_0} (1 + \mathcal{A}\Sigma) \quad (1.9.1)$$

gdzie:

- $\mu$  – moduł sztywności postaciowej osnowy [Pa],
- $\rho_0$  – gęstość masy (bezwładnej) 0-cząstek [ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$ ],
- $\mathcal{A}$  – stała nieliniowości Murnaghana [ $\text{Pa}^{-1}$ ],
- $\Sigma$  – ślad tensora naprężenia [Pa].

W zapisie elektrodynamicznym przekłada się to bezpośrednio na efektywną przepustowość Substratu:

$$c_{\perp, \text{lok}} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_{\text{eff}} \mu_0}} \quad (1.9.2)$$

Parametr  $\epsilon_{\text{eff}}$  zależy od lokalnych gradientów naprężeń wywołanych polami magnetycznymi lub grawitacyjnym ugięciem w kierunku czwartego wymiaru:

$$\epsilon_{\text{eff}} = \epsilon_0 \left( 1 + \kappa B^2 + \lambda \frac{\Phi}{c_{\perp}^2} + \dots \right) \quad (1.9.3)$$

gdzie:

- $\epsilon_0$  – przenikalność elektryczna płaskiej osnowy [ $\text{F} \cdot \text{m}^{-1}$ ],
- $\kappa$  – stała sprzężenia magneto-elastycznego [ $\text{T}^{-2}$ ],
- $\lambda$  – stała sprzężenia grawitacyjnego (bezwymiarowa),
- $\Phi$  – potencjał grawitacyjny [ $\text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ ].

W modelu TSM dotychczasowe bezwymiarowe stałe fizyczne tracą swój abstrakcyjny status, stając się parametrami mechanotermodynamicznymi i stałymi materiałowymi 4-wymiarowego kontinuum:

- $c_{\perp}$  – prędkość relaksacji poprzecznej w zrelaksowanym, czystym Stanie Zero,
- $\kappa, \lambda$  – stałe nieliniowego sprzężenia elasto-dynamicznego (odpowiednio: magnetyczna i grawitacyjna),
- $\chi$  – stała topologiczna determinująca bazowe napięcie i geometrię uwięzienia węzłów,
- $G_{\text{eff}}$  – efektywna stała grawitacji, zdeterminowana przez globalny stopień relaksowania i gęstość tła Substratu,
- $T_0, \phi_0$  – referencyjne stałe czasowe i gęstościowe, definiujące rytm lokalnych zegarów.

## 0.10 Podsumowanie Rozdziału

- **Czas jako funkcja gęstości osnowy:** Czas absolutny zostaje całkowicie odrzucony. Lokalny czas własny  $t$  jest definiowany przez liczbę cykli procesów okresowych, spowalnianych przez uśrednioną makroskopowo gęstość upakowania  $\phi$ :  $dt = dN \cdot T_0 \cdot \phi_0 / \langle \phi \rangle_{\text{macro}}$ . Dylatacja grawitacyjna i kinematyczna wynikają bezpośrednio ze zmian gęstości – wzrost lokalnego upakowania  $\phi$  rygorystycznie minimalizuje przyrost  $dt$ , powodując spowolnienie procesów fizycznych. Zależność grawitacyjna została skorygowana liniowo ( $dt/dt_{\text{flat}} \approx 1 - |\Phi|/c^2$ ), co zapewnia idealną zgodność z fizyką eksperymentalną.
- **Globalne zakleszczenie:** Cała 4-wymiarowa bańka od początku znajduje się w stanie sztywnego szkła topologicznego. 3-brana jest trwałym defektem – skręceniem hiperpowierzchni powstałym podczas Wielkiego Wydarzenia.
- **Podwójny reżim dynamiczny:** Rozwiązano paradoks natychmiastowej relaksacji Substratu poprzez wprowadzenie progu zamrożenia topologicznego  $\phi_{\text{lock}}$ . Poniżej tego progu kontinuum zachowuje się liniowo. Powyżej ( $\phi \geq \phi_{\text{lock}}$ ) dochodzi do nieliniowej blokady geometrycznej i rotacji głównych kierunków naprężeń, formując trwałe węzły – 4-wymiarowe solitony.
- **Rozwiązanie pułapki czasu własnego:** Wprowadzono rygorystyczne rozróżnienie na prędkość współrzędnościową tła ( $v = dx/dt_{\text{flat}}$ ) podlegającą barierze  $c_{\perp}$  oraz relatywistyczną prędkość własną węzła ( $\eta = dx/dt = \gamma v$ ), która może dążyć do nieskończoności.
- **Rygorystyczna kwantyzacja i relatywizm falowy:** Stabilność i skwantowanie fermionów wyprowadzono z niezmienników topologicznych ( $\mathcal{W} \in \mathbb{Z}$ ). Kinematyka relatywistyczna (kontrakcja Lorentza,  $E = \gamma m_0 c_{\perp}^2$ , bariera  $c_{\perp}$ ) jest bezpośrednią konsekwencją oporu hydrodynamicznego osnowy przy odwrotnej zależności przyrostu czasu własnego ( $dt \propto 1/\gamma$ ).

- **Materializacja stałych fizycznych:** Prędkość światła to prędkość poprzecznych fal ścinających ( $c_{\perp}$ ), zależna od lokalnych naprężeń. Fundamentalne stałe ( $c, e, G, \epsilon_0$ ) zyskują status parametrów materiałowych 4-wymiarowego medium sprężystego.

# ROZDZIAŁ 1.

## Węzły topologiczne, emergencja solitoniczna i struktura materii w TSM – formalizm elastodynamiki 4D, model Faddeeva–Skyrme’a, hydrodynamika bezwładności oraz geometryczne pochodzenie spinu i masy

Zdefiniowanie globalnych parametrów ewolucyjnych, lokalnego czasu  $t$  oraz makroskopowych właściwości kontinuum pozwala na przejście do kluczowego zagadnienia Mechaniki Substratu Topologicznego (TSM): pytania o to, w jaki sposób z kinetycznego tła ultraszybkich drgań 0-cząstek wyłania się sztywny ośrodek, a w nim – skwantowane, stabilne formy materii. Model TSM całkowicie odrzuca dualizm korpuskularno-falowy w jego tradycyjnym, abstrakcyjnym ujęciu. Cząstki elementarne nie są punktami poruszającymi się w próżni; są lokalnymi, nieliniowymi defektami topologicznymi (solitonami) samej struktury 0-Matrycy, uwiecznionymi w wyrafinowanym mechanizmie dylatacji temporalnej.

### 1.1 Czas lokalny w formalizmie dynamiki Substratu – osadzenie i dylatacja temporalna

Jak wykazano w Rozdziale 1 (równanie 1.X.X), lokalny czas własny  $t$  nie jest pierwotnym wymiarem, lecz parametrem wyłaniającym się z gęstości upakowania 0-Matrycy zgodnie z zależnością:

$$dt = dN \cdot T_0 \cdot \frac{\phi_0}{\langle \phi \rangle_{\text{macro}}} \quad (1.1)$$

W kontekście mikro-dynamicznej stabilności węzłów topologicznych, fundamentalne znaczenie ma zachowanie tej relacji w warunkach ekstremalnej koncentracji energii. Gdy lokalny ułamek upakowania w rdzeniu stabilnego solitonu gwałtownie wzrasta pod wpływem sił ścinających i dąży do fizycznej granicy maksymalnego upakowania ( $\phi \rightarrow \phi_{\text{max}}$ ).

W asymptotycznie płaskim obszarze 3-brany ( $\phi = \phi_0$ ) lokalny czas własny pokrywa się z **czasem współrzędnościowym**  $t_{\text{flat}}$ , który stanowi naturalną zmienną niezależną w równaniach dynamiki osnowy. W dalszej części tego rozdziału symbol  $t$  oznacza właśnie ten płaski czas współrzędnościowy – wspólną miarę ewolucji dla niezakłóconego Substratu.

W obszarach o podwyższonej gęstości, takich jak rdzenie stabilnych solitonów, gdzie lokalny ułamek upakowania gwałtownie wzrasta i dąży do granicy maksymalnej ( $\phi \rightarrow \phi_{\text{max}}$ ), przyrost  $dt$  dąży asymptotycznie do

zerowania. Ta silna dylatacja temporalna w skali mikro stanowi bezpośrednią konsekwencję geometrycznego zakleszczenia struktury. Efekt ten „zamraża” wewnętrzną strukturę węzła, chroniąc uformowany spłot przed dekoherencją termiczną podłoża (szumem fluktuacyjnym  $T_{\text{sub}}$ ), co stanowi absolutny fundament trwałości cząstek elementarnych.

## 1.2 Mikroskopowy mechanizm skończonej ściśliwości i rygorystyczny formalizm elasto-dynamiczny w $\mathbb{R}^4$

Osnowa, pomimo swojego globalnego zakleszczenia, wykazuje skończoną podatność sprężystą, która wynika z dynamicznej adaptacji sfer oddziaływań 0-cząstek. Pozwala to na rygorystyczny opis zaburzeń przy użyciu formalizmu elastodynamiki czterowymiarowej.

### 1.2.1 2.1.1. Stan globalnego zakleszczenia i skończona sztywność objętościowa

Zgodnie z Rozdziałem 0.3, cała 4-wymiarowa 0-Matryca od początku znajduje się w stanie **globalnego zakleszczenia (jamming)** – ułamek upakowania przekracza wartość krytyczną  $\phi_c$  w całej objętości bańki. Nie istniała pierwotna faza chaotyczna – osnowa od początku jest sztywnym, sprężystym szkłem topologicznym, zdolnym do przenoszenia naprężeń we wszystkich czterech wymiarach przestrzennych. Pierwotne 0-cząstki nie poruszają się swobodnie jak gaz, lecz wykonują szybkie oscylacje wewnątrz ustalonych, ściśle ograniczonych sfer swojego kinetycznego wpływu.

W odróżnieniu od modeli zakładających nieskończoną sztywność, TSM definiuje stan osnowy jako ośrodek o wysokiej, lecz skończonej ściśliwości. Ułamek upakowania  $\phi$  oscyluje wokół wartości referencyjnej  $\phi_0$  (w obszarach niezakłóconych) i może lokalnie wzrastać aż do granicy  $\phi_{\text{max}}$  (kontaktu sztywnych jąder 0-cząstek). To implikuje, że sfery oddziaływań posiadają mierzalną, elastomechaniczną podatność.

W konsekwencji, dynamiczny opis 0-Matrycy musi uwzględniać dwa fundamentalne parametry materiałowe: moduł sprężystości objętościowej  $K$  (odpowiedzialny za reakcję na zmianę gęstości upakowania) oraz moduł sprężystości poprzecznej  $\mu$  (odpowiedzialny za reakcję na ścinanie). Te stałe materiałowe determinują istnienie dwóch odrębnych klas wzbudzeń falowych w kontinuum Substratu.

### 1.2.2 2.1.2. Pełny rozkład Hodge’a-Helmholtza pola przemieszczeń w $\mathbb{R}^4$

Aby zachować pełną niezmienniczość wymiarową i rygor matematyczny w przestrzeni czterowymiarowej, pole przemieszczeń strukturalnych osnowy  $\mathbf{u}(\mathbf{x})$  reprezentujemy jako 1-formę różniczkową  $\Phi \in \Omega^1(\mathbb{R}^4)$ , zdefiniowaną w bazie współrzędnych przestrzennych  $(x^1, x^2, x^3, x^4)$ :

$$\Phi = \Phi_1 dx^1 + \Phi_2 dx^2 + \Phi_3 dx^3 + \Phi_4 dx^4 \quad (2.1.1)$$

gdzie:

- $\Phi_i$  – składowe pola przemieszczeń [m],
- $dx^i$  – baza 1-form w  $\mathbb{R}^4$ .

Zgodnie z twierdzeniem Hodge’a o rozkładzie ortogonalnym na płaskiej rozmaitości  $\mathbb{R}^4$ , pole to rozbija się jednoznacznie na sumę formy ściślej (podłużnej), ko-ściślej (poprzecznej) oraz składnika harmonicznego:

$$\Phi = \Phi_L + \Phi_T = d\alpha + \delta\beta \quad (2.1.2)$$

gdzie:

- $d : \Omega^k \rightarrow \Omega^{k+1}$  – pochodna zewnętrzna (uogólniony operator gradientu),
- $\delta : \Omega^k \rightarrow \Omega^{k-1}$  – operator ko-dyferencjału, zdefiniowany poprzez gwiazdkę Hodge’a  $\star$  jako  $\delta = -\star d\star$ ,
- $\alpha \in \Omega^0(\mathbb{R}^4)$  – 0-forma reprezentująca potencjał skalarny pola podłużnego (L),

- $\beta \in \Omega^2(\mathbb{R}^4)$  – 2-forma reprezentująca potencjał tensorowy pól poprzecznych (T).

W odróżnieniu od ograniczeń fazy izostatycznej, potencjał podłużny  $\alpha \neq 0$ , co oznacza, że lokalne zagęszczenia i rozrzedzenia substratu stanowią w pełni aktywny fizycznie stopień swobody.

### 1.2.3 2.1.3. Równania ruchu, separacja modów i warunek cechowania

Ogólne 4-wymiarowe równanie elasto-dynamiczne Naviera-Cauchy’ego dla ośrodka o gęstości masowej  $\rho_0$  i modułach Lamégo  $\lambda$  oraz  $\mu$  przyjmuje w notacji zewnętrznej postać:

$$\rho_0 \frac{\partial^2 \Phi}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu)d\delta\Phi - \mu\delta d\Phi \quad (2.1.3)$$

gdzie:

- $\rho_0$  – gęstość masy bezwładnej 0-cząstek w Stanie Zero [ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-4}$ ],
- $\lambda, \mu$  – współczynniki elastyczności Lamégo osnowy [Pa],
- $t$  – czas współrzędnościowy płaskiej osnowy [s].

*Zastrzeżenie metodologiczne:* Równanie (2.1.3) oraz wynikająca z niego separacja modów zachowują ścisłą liniowość wyłącznie w reżimie niskich energii, czyli w przybliżeniu asymptotycznie płaskiej osnowy, gdzie odkształcenia są znikome ( $\phi \approx \phi_0$ ), a parametry sprężyste  $\lambda, \mu = \text{const}$ . W miarę zbliżania się do krytycznych obszarów solitonicznych stałe te stają się silnie nieliniowymi funkcjami lokalnego ułamka upakowania  $\phi$ , co prowadzi do sprzężenia i nieliniowej konwersji modów.

Podstawiając w reżimie liniowym pełny rozkład Hodge’a  $\Phi = d\alpha + \delta\beta$  oraz wykorzystując tożsamości nilpotentne operatorów ( $d^2 = 0$  oraz  $\delta^2 = 0$ ), równanie ruchu ulega automatycznej separacji na dwa niezależne układy dynamiczne:

$$\rho_0 d \left( \frac{\partial^2 \alpha}{\partial t^2} \right) + \rho_0 \delta \left( \frac{\partial^2 \beta}{\partial t^2} \right) = (\lambda + 2\mu)d(\delta d\alpha) - \mu\delta(d\delta\beta) \quad (2.1.4)$$

Z racji ortogonalności przestrzeni form ścisłych i ko-ścisłych, powyższa tożsamość rozpada się na dwa niezależne równania falowe dla modów o różnych prędkościach propagacji:

#### 1. Równanie modu podłużnego (dla 0-formy $\alpha$ ):

$$\frac{\partial^2 \alpha}{\partial t^2} = c_L^2 \delta d\alpha \quad \implies \quad \frac{\partial^2 \alpha}{\partial t^2} = c_L^2 \nabla_{4D}^2 \alpha \quad (2.1.5)$$

gdzie prędkość fali podłużnej wynosi:

$$c_L = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho_0}} \quad (2.1.6)$$

#### 2. Równanie modu poprzecznego (dla 2-formy $\beta$ ):

$$\delta \left( \frac{\partial^2 \beta}{\partial t^2} + c_\perp^2 d\delta\beta \right) = 0 \quad (2.1.7)$$

gdzie prędkość fali poprzecznej (ścinania) wynosi:

$$c_\perp = \sqrt{\frac{\mu}{\rho_0}} \quad (2.1.8)$$

Aby znieść nadmiarowość geometryczną 2-formy  $\beta$  i zapewnić jednoznaczność pola przemieszczeń poprzecznych, narzuca się warunek zamkniętości (cechowanie Coulomba-Hodge'a):

$$d\beta = 0 \quad (2.1.9)$$

Zastosowanie tego warunku redukuje operator Laplace'a-de Rhama działający na  $\beta$  do czystego członu czynnego ( $\Delta\beta = d\delta\beta$ ). Ostateczne, zredukowane równanie fali poprzecznej przyjmuje postać:

$$\frac{\partial^2 \beta}{\partial t^2} = -c_{\perp}^2 d\delta\beta \quad (2.1.10)$$

#### 1.2.4 2.1.4. Rzutowanie 3D + $x^4$ : Rozszerzona mapa pól fizycznych

Rozdzielenie współrzędnych wewnątrzpowierzchniowych 3-brany ( $x^1, x^2, x^3$ ) od osi ortogonalnej Bulk ( $x^4$ ) pozwala na zmapowanie składowych form różniczkowych na obserwowalne makroskopowo oddziaływania fizyczne.

**Dekompozycja modu poprzecznego ( $\beta \in \Omega^2(\mathbb{R}^4)$ ):**

2-formę  $\beta$  rozbijamy na składowe wewnętrzne i zewnętrzne względem brany:

$$\beta = \bar{\beta} + \bar{\psi} \wedge dx^4 \quad (2.1.11)$$

- **Sektor Elektromagnetyczny ( $\bar{\beta}$ ):** Reprezentuje płaszczyzny polaryzacji zamknięte bezpośrednio wewnątrz 3-brany. Posiada 3 składowe i generuje poprzeczne fale elektromagnetyczne poruszające się z prędkością graniczną  $c = c_{\perp}$ . Składowe formy  $\bar{\beta}$  mapują się bezpośrednio na relatywistyczny potencjał cechowania  $A_{\mu}$ , a jej pochodna zewnętrzna wyznacza antysymetryczny tensor pola elektromagnetycznego  $F = d\bar{\beta}$ .
- **Sektor Grawitacyjny ( $\bar{\psi}$ ):** Posiada 3 składowe i reprezentuje płaszczyzny polaryzacji sprzężone z kierunkiem ortogonalnym Bulk. Generuje poprzeczny naciąg mechaniczny membrany w osi  $x^4$ , interpretowany makroskopowo jako pole grawitacyjne.

Warunek cechowania  $d\beta = 0$  w tym rozbiu narzuca lokalną zamkniętość i kompatybilność pól:

$$d_{3D}\bar{\beta} = 0 \quad (2.1.12)$$

$$d_{3D}\bar{\psi} = \partial_4\bar{\beta} \quad (2.1.13)$$

Zależność ta zapewnia solenoidalność pola grawitacyjnego w branie oraz lokalne równoważenie naprężeń elektromagnetycznych przez gradienty sił ortogonalnych wzdłuż czwartego wymiaru.

**Dekompozycja modu podłużnego ( $\alpha \in \Omega^0(\mathbb{R}^4)$ ):**

Pochodna zewnętrzna 0-formy potencjału podłużnego tworzy pole gradientów:

$$d\alpha = \bar{d}\alpha + \partial_4\alpha dx^4 = \left( \sum_{i=1}^3 \partial_i\alpha dx^i \right) + \partial_4\alpha dx^4 \quad (2.1.14)$$

- Składnik  $\bar{d}\alpha$  (wewnątrzbrany): generuje podłużne fale ciśnienia mechanicznego bezpośrednio w trójwymiarowej płaszczyźnie osnowy. Objawia się jako skalarowe pole gęstości tła, związane z relaksacją Substratu.
- Składnik  $\partial_4\alpha$  (ortogonalny): definiuje symetryczne ściskanie i rozszerzanie profilu grubości 3-brany w przestrzeni Bulk.

Ponieważ prędkość fali podłużnej  $c_L$  jest jawnie większa od prędkości fal poprzecznych  $c_\perp$ , skalarowe zaburzenia kompresyjne osnowy propagują się w sposób superluminalny ( $c_L > c$ ). Zjawisko to nie narusza wewnętrznej spójności relatywistycznej TSM, gdyż prędkość światła  $c$  jest zdefiniowana wyłącznie przez próg propagacji modów poprzecznych ( $\beta$ ), a fale podłużne nie przenoszą informacji w sektorze elektromagnetycznym ani nie sprzęgają się liniowo z materią barionową w reżimie niskich energii.

## 1.3 2.2. Sformalizowany model Faddeeva-Skyrme’a (FS-TSM), łamanie superpozycji i emergencja leptonów

W reżimie wysokich energii ( $\phi \geq \phi_{\text{lock}}$ ) liniowa elastodynamika ustępuje miejsca nieliniowemu modelowi solitonowemu. W warunkach ekstremalnej koncentracji energii liniowa zasada superpozycji przestaje obowiązywać.

### 1.3.1 2.2.1. Nieliniowa konwersja modów i próg plastyczności

Gdy potężna, lokalna fluktuacja pola dylatacyjnego drastycznie zwiększa zagęszczenie 0-cząstek, lokalny ułamek upakowania dąży do krytycznego progu zamrożenia topologicznego ( $\phi \rightarrow \phi_{\text{lock}}$ ). W tym punkcie sfery oddziaływań kinetycznych 0-cząstek stykają się bezpośrednio. Moduł ściśliwości objętościowej  $K$  oraz moduł sztywności na ścinanie  $\mu$  dążą wówczas asymptotycznie do nieskończoności:

$$\lim_{\phi \rightarrow \phi_{\text{lock}}} \mu(\phi) = \infty \quad (2.2.1)$$

Z powodu tej mechanicznej bariery energia fali podłużnej nie może być dłużej magazynowana w postaci zgniotu izotropowego. Nieskończony opór objętościowy przy przekroczeniu granicy plastyczności wymusza gwałtowną, nieliniową transformację energii podłużnej na deformacje ścinające. Nadmiarowa energia ciśnienia zostaje kaskadowo zrzucona na mod poprzeczny  $\beta$ , wywołując ekstremalne, lokalne skrócenie i zwichnięcie komórek sieci Wignera-Seitz’a.

### 1.3.2 2.2.2. Rozszerzony Lagrangian 4D i rozwiązanie niestabilności Derricka

To wymuszone skrócenie trwale modyfikuje lokalną geometrię osnowy. Stan mechaniczny przestrzeni fizycznej wewnątrz Substratu jest opisywany znormalizowanym, trójskładnikowym polem wektorowym orientacji komórek sieci  $\mathbf{n}(\mathbf{x}, x^4) \in S^2$  (gdzie  $|\mathbf{n}| = 1$ ). Wektor ten nie jest abstrakcyjnym spinem izotopowym, lecz rzeczywistym parametrem kierunkowym lokalnego skrócenia komórek 0-Matrycy.

Zgodnie z modelem TSM-FS, aby splot o określonym ładunku topologicznym był stabilny, gęstość energii (Hamiltonian) w przestrzeni  $\mathbb{R}^4$  musi uwzględniać nieliniowe efekty przesycenia sprężystego:

$$\mathcal{H}_{4D} = c_2 \sum_{\mu=1}^4 (\partial_\mu \mathbf{n})^2 + c_4 \sum_{i,j=1}^3 (\partial_i \mathbf{n} \times \partial_j \mathbf{n})^2 + \frac{1}{2} \sigma (\partial_i \psi)^2 + \lambda (\partial_4 \mathbf{n} \cdot \nabla_3 \psi) \quad (2.2.2)$$

gdzie:

- $c_2 \propto \mu$  – liniowy moduł ścinania osnowy [ $\text{Pa} \cdot \text{m}$ ],
- $c_4 \propto \phi_{\text{lock}}$  – moduł nieliniowy wynikający bezpośrednio z progu zakleszczenia strukturalnego,
- $\psi(\mathbf{x})$  – głębokość ugięcia 3-brany w czwarty wymiar przestrzenny [ $\text{m}$ ],
- $\sigma$  – napięcie powierzchniowe 3-brany.

Klasyczne twierdzenie Derricka postuluje, że trójwymiarowe solitons w ciągłych polach skalarowych są niestabilne i samorzutnie zapadają się do punktu pod wpływem sił napięcia powierzchniowego. TSM usuwa ten problem poprzez fizyczny mechanizm blokady geometrycznej (**jamming**). Ponieważ moduł sztywności na ścinanie posiada osobliwość strukturalną opisaną wzorem (2.2.1), próba dalszego kurczenia się solitonu wywołuje asymptotyczny, gwałtowny wzrost energii naprężeń ścinających (reprezentowany przez człon Skyrme’a

$c_4$ ). Ta geometryczna blokada działa jako naturalne, fizyczne odcięcie (cutoff), które bezwzględnie zatrzymuje kolaps solitonu, stabilizując jego skończony rozmiar spoczynkowy  $L \approx \sqrt{c_4/c_2}$  i trwale eliminując niestabilność Derricka.

### 1.3.3 2.2.3. Dualizm Skyrmion-Hopfion w przestrzeni wielowymiarowej

W celu zachowania pełnej spójności z globalnymi własnościami fermionów, TSM definiuje czystą cząstkę elementarną jako obiekt pierwotnie 4-wymiarowy – **Skyrmion 4D** oparty na grupie homotopii  $\pi_4(S^3)$ , którego rzutowanie lub przekrój przez hiperpłaszczyznę naszej 3-brany indukuje nieliniowe pole orientacji  $\mathbf{n}(\mathbf{x}) \in S^2$ .

W efekcie soliton wykazuje cechy dualne:

1. W sektorze masowym i spinowym (własności globalne wzbudzenia) zachowuje charakterystykę skyrmionową, generowaną przez rotacje i ugięcia w wymiarze Bulk ( $x^4$ ).
2. W sektorze oddziaływań wewnątrzbrany (elektrodynamika) przyjmuje strukturę **Hopfiona 3D**, gdzie ładunek topologiczny jest scharakteryzowany przez niezmiennik Hopfa  $Q_H \in \pi_3(S^2)$ , reprezentujący liczbę skręcenia linii naprężeń w zamknięte pętle i węzły:

$$Q_H = \frac{1}{4\pi^2} \int_{\mathbb{R}^3} \epsilon^{ijk} A_i \partial_j A_k d^3x \quad (2.2.3)$$

gdzie  $A_i$  jest wektorowym potencjałem pola unormowanego, indukowanym przez wirowość skręcenia sieci.

### 1.3.4 2.2.4. Emergencja masy leptonów i geometryczne wyprowadzenie Reguły Koidego

Masa spoczynkowa leptonów ( $e, \mu, \tau$ ) wynika bezpośrednio z rezonansowej interferencji trzech modów drgań własnych splotu wzdłuż osi ortogonalnej Bulk ( $x^4$ ). Ponieważ energia odkształcenia sprężystego (masa) jest proporcjonalna do kwadratu amplitudy drgań ( $\Delta E \propto A^2$ ), pierwiastek kwadratowy z masy reprezentuje czystą amplitudę geometryczną odkształcenia ( $\sqrt{m} \propto A$ ).

Reguła Koidego zostaje w TSM wyprowadzona jako bezpośredni skutek dyskretnej symetrii  $Z_3$  krystalicznej osnowy Substratu w wymiarze Bulk:

$$\frac{m_e + m_\mu + m_\tau}{(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2} = \frac{2}{3} \quad (2.2.4)$$

Trzy generacje leptonów to w rzeczywistości trzy stany orientacyjne (mody drgań) tego samego podstawowego splotu topologicznego o liczbie skręcenia  $\mathcal{W} = 3$ , których fazy drgań w przestrzeni 4D są rozłożone symetrycznie co  $120^\circ$ . Faza Koidego  $\theta_K \approx 2/9$  radiana interpretowana jest geometrycznie jako bezwzględny kąt nachylenia płaszczyzny splotu względem osi ortogonalnej  $x^4$ .

## 1.4 2.3. Ontologia Baryonu: Warkocze topologiczne i chiralna frustracja

W strukturze Substratu bariony (takie jak proton czy neutron) zyskują rygorystyczną reprezentację jako złożone, wielopasmowe struktury – **4D-warkocze topologiczne**.

### 1.4.1 2.3.1. Struktura warkoczowa barionów i eliminacja cząstek wymiany

Kwarki ( $u, d$ ) nie są samodzielnymi, punktowymi cząstkami poruszającymi się wewnątrz nukleonu, lecz stanowią składowe pasma (sub-strandy) jednego, nierozzerwalnego węzła topologicznego. Stabilność konfiguracji jądrowych (np. protonu jako układu trzech pasm) wynika z dynamicznej równowagi: wysokiej częstotliwości

zderzeń geometrycznych sfer wpływu oscylujących 0-cząstek w wymiarze 4D, co uniemożliwia relaksację (rozplecenie) warkocza.

Mechanizm ten całkowicie eliminuje konieczność wprowadzania wirtualnych gluonów jako cząstek wymiany. Oddziaływanie silne staje się w tym ujęciu przejawem lokalnego, hydrodynamicznego oporu osnowy oraz ciągłych gradientów naprężeń sieci Wignera-Seitza wywołanych splątaniem pasm.

### 1.4.2 2.3.2. Różnica mas $m_n > m_p$ jako efekt energii frustracji chiralnej

Całkowita masa baryonu jest determinowana przez wielomian energii naprężeń sprężystych, w którym kluczową rolę odgrywa człon **chiralnej frustracji** sieci  $\xi$ :

$$\mathcal{E}_{\text{baryon}} = \mathcal{E}_{\text{linear}} + \xi \cdot [\mathbf{n}_1 \cdot (\mathbf{n}_2 \times \mathbf{n}_3)]^2 \quad (2.3.1)$$

gdzie  $\mathbf{n}_i$  to wektory orientacji poszczególnych pasm tworzących warkocz.

- W **protonie** ( $uud$ ) dwa z trzech pasm są geometrycznie współliniowe, co redukuje człon frustracji chiralnej do zera ( $\mathcal{K}^2 \approx 0$ ). Nadmiarowa energia splotu ucieka w dalekosieśny rzut elektromagnetyczny wewnątrz 3-brany, co objawia się jako obecność ładunku dodatniego.
- W **neutronie** ( $udd$ ) restrykcyjny warunek neutralności topologicznej układu ( $\mathcal{W}_{\text{net}} = 0$ ) wymusza ortogonalne splątanie pasm. Taka konfiguracja maksymalizuje człon frustracji chiralnej  $\xi$ . To dodatkowe, wewnętrzne napięcie mechaniczne „wypycha” splot topologiczny neutronu głębiej w wymiar Bulk ( $x^4$ ), generując nadwyżkę energii sprężystej. Tłumaczy to w sposób czysto geometryczny, dlaczego neutron jest cięższy od protonu o mierzalną wartość  $\Delta m \approx 1.29$  MeV.

### 1.4.3 2.3.3. Geometryczna blokada rozpadu $\beta$ w jądrach atomowych

Wewnątrz stabilnych jąder atomowych warkocze sąsiednich nukleonów ulegają splątaniu kontaktowemu. Ta makroskopowa blokada mechaniczna uniemożliwia swobodną rotację pasm składowych neutronu (zamraża zmianę kąta orientacji  $\theta_4$ ), co trwale blokuje i zawiesza proces rozpadu  $\beta$  dla neutronów związanych w jądrze. Stabilność materii jądrowej okazuje się zatem bezpośrednią konsekwencją hydrodynamicznego zakleszczenia struktur w czwartym wymiarze.

## 1.5 2.4. Hydrodynamiczny mechanizm bezwładności i zniesienie bariery Peierlsa-Nabarro

Wprowadzenie fizycznego kontinuum Substratu wymaga wyjaśnienia, dlaczego cząstka (węzeł) zdolna jest do ruchu w gęstej sieci krystalicznej bez ciągłej straty energii na tarcie oraz dlaczego stawia opór przy przyspieszaniu.

### 1.5.1 2.4.1. Masa jako zintegrowana energia odkształcenia sprężystego

Węzeł topologiczny reprezentuje zmagazynowaną, lokalną deformację sprężystą osnowy. Masa spoczynkowa cząstki  $m_0$  to zintegrowana energia potencjalna tych naprężeń sprężystych, obliczana poprzez całkowanie gęstości lagrangianu/hamiltonianu po objętości solitonu:

$$m_0 = \frac{1}{c_1^2} \int_{\mathbb{R}^3} \mathcal{H}_{3D} d^3x \quad (2.4.1)$$

gdzie tensor modułów sprężystości wchodzący w skład gęstości energii jest silnie nieliniową funkcją lokalnej gęstości upakowania  $\phi$ . Ponieważ tensor ten podlega nieliniowemu przesyleniu (jammingowi) w rdzeniu solitonu i dąży asymptotycznie do barier określonych przez próg  $\phi_{\text{lock}}$ , całka energetyczna (2.4.1) jest ściśle

zbieżna. Przeciwdziała to ucieczce energii do nieskończoności i w sposób naturalny definiuje skończoną masę spoczynkową cząstek bez konieczności stosowania matematycznych procedur renormalizacyjnych.

### 1.5.2 2.4.2. Ruch bezstratny jako transfer stanu odkształcenia

Gdy na węzeł działa siła zewnętrzna, nie przesuwa ona fizycznych 0-cząstek na duże odległości wzdłuż trajektorii. Ruch solitonu polega na sekwencyjnym, bezstratnym transferze stanu odkształcenia z jednej komórki sieci do sąsiedniej – analogicznie do propagacji fali dylatacyjnej w kryształach makroskopowych.

Uformowany, stabilny splot topologiczny o zdefiniowanej chiralności jest bezdylatacyjny w skali makroskopowej: nie zmienia sumarycznej objętości osnowy wzdłuż wektora swojego ruchu, a jedynie ją lokalnie skręca. Dzięki temu asymetryczny węzeł ślizga się po Substracie, nie emitując stratnego promieniowania w kanale modu podłużnego  $\alpha$ , dopóki nie zostanie rozerwany w procesie anihilacji.

Ponieważ jednak ruch ten wymaga lokalnego, hydrodynamicznego przeorganizowania pędów oscylujących 0-cząstek, których sfery wpływu są geometrycznie ograniczone, proces ten generuje naturalny opór kinetyczny. Ten opór ośrodka przeciwko zmianie stanu ruchu fali stojącej jest tym, co makroskopowo obserwujemy jako **bezwładność**.

### 1.5.3 2.4.3. Zniesienie barier dyskretnych (Efekt Peierlsa-Nabarro)

W klasycznej fizyce ciał stałych ruch defektu w sieci dyskretnej wiąże się z pokonywaniem okresowego potencjału podłoża, co prowadzi do dyssypacji energii i hamowania. W TSM efekt ten zostaje zredukowany do zera poprzez drastyczną asymetrię skal.

Rozmiar przestrzenny rdzenia węzła topologicznego (promień cząstki  $L$ , rzędu femtometrów) jest o wiele rzędów wielkości większy niż odległość między poszczególnymi 0-cząstkami w stanie zakleszczenia ( $a$ , skala sub-planckowska). W granicy, gdzie  $L \gg a$ , okresowe fluktuacje potencjału sieci ulegają wykładniczemu wygaszeniu. Amplituda barier Peierlsa-Nabarro ( $E_{PN}$ ), określająca minimalną siłę potrzebną do poruszenia węzła, dąży asymptotycznie do zera:

$$E_{PN} \propto \exp\left(-\pi \frac{L}{a}\right) \approx 0 \quad (2.4.2)$$

Dzięki temu węzeł porusza się w krystalicznym Substracie w sposób idealnie płynny, bez oporów i strat radiacyjnych przy stałej prędkości, realizując rygorystycznie Pierwszą Zasadę Dynamiki Newtona.

## 1.6 2.5. Geometryczna istota ładunku elektrycznego i jego rozdzielanie od masy

Tradycyjna fizyka traktuje masę i ładunek jako niezależne, fundamentalne parametry przypisane empirycznie do punktowych cząstek. TSM oferuje czysto geometryczne rozdzielanie tych pojęć, opierając się na relacji między zanurzeniem obiektu w przestrzeni 4D Bulk a jego rzutem na naszą 3-brane.

- **Ładunek elektryczny** jest mierzonym na płaszczyźnie naszej 3-brany strumieniem wektora skreću fazowego węzła. Ponieważ pole orientacji wokół stabilnego defektu musi zamknąć się w pełnym obrocie, rzut ten zawsze daje całkowitą wielokrotność geometryczną  $2\pi$ . Ładunek jest więc niezmiennikiem czysto topologicznym, bezpośrednio powiązanym z wartością niezmiennika Hopfa  $Q_H \in \mathbb{Z}$  dla rzutowanego pola  $\mathbf{n}(\mathbf{x})$ .
- **Masa spoczynkowa** zależy bezpośrednio od geometrii zanurzenia. Defekt topologiczny, oprócz skrećenia w przestrzeni 3D, powoduje trwałe, fizyczne wybrzuszenie (ugięcie) 3-brany w kierunku czwartego wymiaru przestrzennego ( $x^4$ ). Głębokość tego ugięcia oraz powiązana z nim objętość zdeformowanej sieci określają całkowitą energię sprężystą solitonu, zgodnie ze wzorem (2.4.1).

Stąd wynika fizyczne wyjaśnienie asymetrii masowej przy identycznym ładunku (np. dla protonu i elektronu). Posiadają one tę samą liczbę splotu (ten sam ładunek rzutowany), lecz proton stanowi znacznie bardziej złożony, wielokrotny warkocz topologiczny. Skomplikowana, wielopasmowa struktura jądra protonu generuje potężniejsze, znacznie głębsze wybrzuszenie 3-brany w czwarty wymiar (Bulk), co skutkuje wielokrotnie większą masą sprężystą niż w przypadku prostego, jednopasmowego splotu elektronu.

## 1.7 2.6. Antymateria jako inwersja topologiczna i chiralna

Koncepcja antymaterii w TSM zostaje całkowicie odarta z relatywistycznych interpretacji matematycznych, takich jak „ujemna energia” czy „ruch cząstek wstecz w czasie”. Ponieważ czas  $t$  nie stanowi fundamentalnego wymiaru pseudoriemannowskiego, lecz jest parametrem lokalnym wynikającym z gęstości upakowania osnowy, istnienie antycząstek nie implikuje żadnych anomalii temporalnych. Stanowi ono przejaw czysto geometrycznych transformacji konfiguracji splotu wewnątrz 3-brany.

### 1.7.1 2.6.1. Chiralność splotu

Dla każdego węzła topologicznego o ładunku  $Q_H = +1$  istnieje jednoznacznie zdefiniowana, lustrzana konfiguracja pola odkształceń, posiadająca przeciwną chiralność (helisowość) struktury splotu, co generuje ładunek topologiczny  $Q_H = -1$ . Cząstka o odwróconej chiralności splotu zachowuje identyczną geometrię ugięcia w wymiarze  $x^4$  (generuje identyczny rozkład naprężeń grawitacyjnych, a więc wykazuje **dodatnią masę spoczynkową**), lecz jej rzutowany wektor skrętu fazowego ma przeciwny zwrot. Jest to antycząstka.

### 1.7.2 2.6.2. Mechanizm anihilacji

Gdy cząstka ( $Q_H = +1$ ) i antycząstka ( $Q_H = -1$ ) znajdują się w bezpośrednim kontakcie, bariera topologiczna chroniąca je przed rozpadem znika. Sumaryczny ładunek układu ulega zrównoważeniu:

$$Q_{H,\text{total}} = +1 + (-1) = 0 \quad (2.6.1)$$

Układ staje się topologicznie równoważny płaskiej, niezaburzonej sieci Substratu. Następuje proces anihilacji, który mechanicznie jest gwałtownym, bezresztkowym rozplątaniem splotów i rozwłóknieniem lokalnych deformacji. Zmagazynowana w ugięciu brany energia potencjalna naprężeń sprężystych zostaje natychmiast uwolniona w postaci rozchodzących się we wszystkich kierunkach czystych fal poprzecznych ośrodka – fotonów.

## 1.8 2.7. Geometryczne pochodzenie spinu 1/2 i podwójne nakrycie przestrzeni konfiguracji

Jednym z najbardziej abstrakcyjnych elementów mechaniki kwantowej jest pojęcie spinu 1/2, wymagające obrotu układu o pełny kąt  $720^\circ$  w celu powrotu do stanu początkowego. TSM wyjaśnia ten fenomen w sposób bezpośredni i intuicyjny, odwołując się do własności geometrycznych ciągłego ośrodka sprężystego poddanego lokalnej rotacji w przestrzeni Bulk.

Rozważmy węzeł topologiczny, który stanowi pierwotnie 4-wymiarowy Skyrmion osadzony w 4-Matrycy. Ponieważ cząstka jest integralną częścią elastycznego podłoża, jej lokalny obrót pociąga za sobą deformację linii przemieszczeń otaczającego ją kontinuum.

W przestrzeni trójwymiarowej rotacja sztywnego ciała o kąt  $2\pi$  ( $360^\circ$ ) przywraca jego punkty do pierwotnych współrzędnych fizycznych. Jednak w przypadku 4-wymiarowego solitonu, którego linie naprężeń są zakleszczone w sprężystym Substracie, pełen obrót rdzenia o kąt  $2\pi$  zachodzący w płaszczyźnie ortogonalnej Bulk ( $x^4$ )

pozostawia linie otaczającej osnowy w stanie złożonego skręcenia topologicznego. Te linie polowe nie mogą ulec relaksacji w sposób ciągły bez rozrywania struktury sieci.

Dopiero wykonanie drugiego pełnego obrotu o kąt  $2\pi$  (łącznie  $4\pi = 720^\circ$ ) w pełnej przestrzeni konfiguracji 4D wprowadza układ w stan geometryczny, w którym linie odkształceń otaczającego tła mogą samorzutnie, poprzez ciągłe ślizganie się i rotacje komórek wzdłuż sfer wpływu, całkowicie się rozsupłać i powrócić do stanu zerowego naprężenia.

Przestrzeń konfiguracji obrotów dla 4D-solitonów, uwięzionych w ciągłym medium i rzutowanych na 3-brane, jest w sposób naturalny dwukrotnie nakrywana przez grupę spinorową  $SU(2)$ , która nakrywa grupę obrotów  $SO(3)$ . Spin  $1/2$  prestaje być zatem abstrakcyjnym postulatem probabilistycznym, a staje się bezpośrednią mechaniczną konsekwencją uwięzienia i rotacji 4-wymiarowego solitonu w ciągłym, elastycznym medium Substratu.

## 1.9 Podsumowanie Rozdziału 2

- **Demistyfikacja dualizmu korpuskularno-falowego:** W ramach TSM materii nie traktuje się jako zbioru punktowych obiektów poruszających się w próżni. Cząstki elementarne (fermiony) zostają zredefiniowane jako skwantowane, stabilne, nieliniowe sploty i defekty topologiczne (solitony) samej struktury ciągłego Substratu o ładunku topologicznym  $\mathcal{W} \in \mathbb{Z}$ .
- **Czas lokalny w równaniach dynamiki:** Wszystkie równania ruchu sformułowane są w lokalnym czasie współrzędnościowym  $t$ . Dylatacja czasu w pobliżu węzłów wynika ze wzrostu lokalnej gęstości upakowania  $\phi$  wywołanego zakleszczeniem, co zamraża strukturę rdzenia i chroni ją przed szumem termicznym podłoża  $T_{\text{sub}}$ .
- **Rozkład Hodge’a-Helmholtza i superluminalność:** Opis pola przemieszczeń jako 1-formy w  $\mathbb{R}^4$  pozwala na czystą separację modów. Istnieją superluminalne fali podłużne ( $\alpha$ ,  $c_L > c$ ) oraz poprzeczne fale ścinające ( $\beta$ ,  $c_\perp = \sqrt{\mu/\rho_0}$ ), które konstrytuują prędkość światła  $c$ . Sektor poprzeczny koduje elektrodynamikę ( $\vec{\beta}$ ) oraz grawitację ( $\vec{\psi}$ ).
- **Rozwiązanie niestabilności Derricka:** Zamiast sztucznych członów wyższego rzędu, stabilizację rozmiaru solitonu ( $L \approx \sqrt{c_4/c_2}$ ) osiągnięto poprzez geometryczny próg zakleszczenia Substratu ( $\phi \rightarrow \phi_{\text{lock}}$ ). W tym punkcie moduły sprężystości dążą do nieskończoności, tworząc naturalną barierę mechaniczną (człon Skyrme’a  $c_4$ ) przed kolapsem.
- **Reguła Koidego:** Zostaje wyprowadzona jako prawo interferencji amplitud rezonansowych drgań własnych splotu w osi ortogonalnej Bulk, wymuszone przez dyskretną symetrię  $Z_3$  osnowy. Faza Koidego odpowiada geometrycznemu kątowi nachylenia płaszczyzny splotu.
- **Ontologia Baryonu:** Bariony to wielopasmowe warkoczki 4D, w których kwarki są sub-pasrami splotu. Ich stabilność wynika z hydrodynamicznego zakleszczenia, eliminując potrzebę wprowadzania wirtualnych gluonów. Różnica mas  $m_n > m_p$  zostaje precyzyjnie wyjaśniona jako efekt energii frustracji chiralnej splotu neutronu, który wymusza głębsze ugięcie w wymiar Bulk.
- **Hydrodynamiczny mechanizm bezwładności:** Masa spoczynkowa to zintegrowana energia potencjalna naprężeń sprężystych wokół ugięcia brany w wymiar  $x^4$ . Ruch jednostajny jest bezstratnym, sekwencyjnym transferem stanu odkształcenia, a bariera dyskretna Peierlsa-Nabarro znika wykładniczo dzięki asymetrii skal ( $L \gg a$ ), realizując Pierwszą Zasadę Dynamiki Newtona.
- **Ontologia antymaterii bez anomalii temporalnych:** Antycząstka to lustrzana inwersja chiralności splotu ( $Q_H = -1$ ) o identycznej, dodatniej masie. Anihilacja to czysto mechaniczne rozplątanie splotów do stanu płaskiej sieci ( $Q_{\text{net}} = 0$ ) z emisją zgromadzonej energii w postaci fal poprzecznych (fotonów).
- **Mechaniczne pochodzenie spinu  $1/2$ :** Wymóg obrotu o kąt  $720^\circ$  wynika bezpośrednio z uwięzienia 4-wymiarowego solitonu w ciągłym medium sprężystym – jest to mechaniczna konsekwencja dwukrotnego nakrycia grupy obrotów  $SO(3)$  przez grupę spinorową  $SU(2)$  przy rotacji w płaszczyznach wymiaru Bulk.